

PEGASUS HAVAYOLLARI

Bulut Bilişim ve Sanallaştırma Altyapısı *Teknik Tasarım ve Uygulama Raporu*

Kullanılan Araçlar: Cisco Packet Tracer | Oracle VM VirtualBox

Seçilen Şirket: Pegasus Havayolları A.Ş.

Sedanur ARSLAN - 230710012

1. Yönetici Özeti

Bu proje, Türkiye'nin önde gelen düşük maliyetli havayolu řirketi olan Pegasus Havayolları A.ř.'nin bilgi teknolojileri altyapısını modern bir sanallařtırma ve bulut biliřim mimarisine taşımayı amaçlamaktadır. Cisco Packet Tracer ve Oracle VM VirtualBox araçları kullanılarak, řirketin merkezi ofisi (Kurtköy) ile Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) arasında güvenli ve ölçeklenebilir bir ağ topolojisi simüle edilmiştir.

Proje kapsamında iki ayrı ağ bölgesi (192.168.1.0/24 ve 192.168.2.0/24) tanımlanmış, bu bölgeler arası yönlendirme 10.0.0.0/24 omurga hattı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sanal makine ortamında Pegasus merkez sunucusu (Windows Server 2022) ve havalimanı istemci makinesi (Windows 10) birbirine Dahili Ağ (Internal Network) yapılandırmasıyla bağlanmıştır.

Tasarlanan altyapı; Web, Mail ve DNS sunucularını barındırmakta, PaaS yaklaşımıyla merkezi yönetilebilir ve ölçeklenebilir bir hizmet mimarisi sunmaktadır.

Bu proje çalışmasında, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren büyük ölçekli kurumsal řirketlerin ağ altyapılarında ihtiyaç duyduğu yüksek kullanılabilirlik, hata toleransı, dinamik rota yönetimi ve bulut tabanlı merkezi servis entegrasyonu süreçleri incelenmiştir. Örnek senaryo olarak belirlenen Pegasus Havayolları bünyesinde, řirketin operasyonel yönetimini üstlenen Genel Merkez (Pegasus_HQ) ile uçuş operasyonlarının yönetildiği İstanbul Şubesi (SAW) arasında güvenli, yedekli ve hızlı bir Geniş Alan Ağı (WAN) tasarlanmıştır.

Ağ üzerindeki yönlendirme süreçlerinin optimize edilmesi ve manuel rotalama yükünün ortadan kaldırılması için endüstri standardı olan OSPF (Open Shortest Path First) dinamik yönlendirme protokolü Area 0 mimarisi altında aktifleştirilmiştir. Ağın test ve doğrulama süreçleri kapsamında, İstanbul LAN segmentinde bulunan bir istemci bilgisayarı (Pilot_PC) üzerinden merkez sunucu çiftliğindeki HTTP (Web), DNS ve Mail servislerine doğru paket akışları tetiklenmiştir. Cisco Packet Tracer simülasyon ortamında gerçekleştirilen testler sonucunda, yönlendirme tablolarının milisaniyeler içerisinde yakınsadığı, paket iletim durumunun sıfır kayıpla **Successful (Başarılı)** seviyesine ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma, yazılım mühendisliği ağ tasarımı standartlarına tam uyumlu bir kurumsal altyapı referans modeli sunmaktadır.

2. Şirket Analizi – Pegasus Havayolları

2.1 Şirket Profili

Özellik	Bilgi
Şirket Adı	Pegasus Havayolları A.Ş.
Kuruluş Yılı	1990 (2005'te yeniden yapılandırma)
Merkez	Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul
Çalışan Sayısı	~7.000+ çalışan
Uçuş Ağı	100+ destinasyon, 40+ ülke
Yıllık Yolcu	~30 milyon yolcu (2023 verisi)
BT Altyapısı Tipi	Karma: On-premise + Bulut Geçiş Süreci

Türkiye sivil havacılık sektörünün en dinamik ve öncü aktörlerinden biri olan Pegasus Havayolları A.Ş., kurumsal yapısı, geniş uçuş ağı ve teknolojik vizyonu ile modern havacılık standartlarını şekillendiren lider bir kuruluştur. 1990 yılında kurulan ve havacılık faaliyetlerine başlayan şirket, özellikle 2005 yılında gerçekleşen yeniden yapılandırma ve yönetim vizyonu değişikliği ile birlikte "Düşük Maliyetli Havayolu" (Low-Cost Carrier - LCC) iş modelini Türkiye'de ilk kez tam anlamıyla benimseyen kurum olmuştur. Bu stratejik dönüşüm, şirketin operasyonel verimliliğini maksimuma çıkarırken, havacılık hizmetlerini geniş kitleler için ulaşılabilir kılmasında bir dönüm noktası teşkil etmiştir.

Günümüz itibarıyla Pegasus, 7.000'i aşkın nitelikli ve uzman personelden oluşan devasa bir organizasyon yapısını yönetmektedir. Havacılık sektörünün doğası gereği, bu personelin operasyonel koordinasyonu, vardiya yönetimleri, anlık uçuş veri akışları ve güvenli iletişim gereksinimleri, kurumsal bilgi teknolojileri altyapısı üzerinde çok yüksek bir iş yükü (workload) oluşturmaktadır. Yönetilen bu insan kaynağı organizasyonu, yer operasyonlarından kokpit ekibine, kabin memurlarından teknik bakım ekiplerine kadar kesintisiz bir veri senkronizasyonu ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Şirketin küresel ölçekteki operasyonel gücü, dünya genelinde 40'tan fazla ülkede, 100'den fazla uçuş destinasyonunu kapsayan geniş bir network ağı ile somutlaşmaktadır. Devasa bir coğrafyaya yayılan bu uçuş ağı, her bir istasyonun ve şubenin (Örneğin Sabiha Gökçen Merkez ve SAW operasyon noktaları gibi) birbiriyle milisaniyeler düzeyinde, güvenli ve kayıpsız bir şekilde veri alışverişi yapmasını zorunlu kılmaktadır. Gecikmeye tahammülü olmayan bu operasyonel yapı, yıllık bazda yaklaşık 30 milyon yolcu trafiğine (2023 verileri doğrultusunda) ev sahipliği yaparak veri işleme süreçlerinin ne kadar devasa bir boyutta olduğunu kanıtlamaktadır. Milyonlarca yolcunun rezervasyon (PNR) verileri, biletleme süreçleri, bagaj takip lojistiği ve check-in operasyonları, arka planda çalışan bilişim altyapısının kesintisiz kullanılabilirlik (High Availability) standartlarında olmasını zorunlu kılmaktadır.

Tüm bu devasa küresel operasyonların teknik merkez üssü, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak belirlenmiştir. Pegasus'un kurumsal bilgi sistemleri ve veri merkezi altyapısı bu ana merkez üzerinde konumlandırılmıştır. Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısının karakteristiği incelendiğinde, şirketin günümüzde "Karma (Hibrit): On-premise (Yerel Veri Merkezi) + Bulut Geçiş Süreci" olarak tanımlanan modern bir geçiş evresinde olduğu görülmektedir. Geleneksel yerel sunucu mimarilerinin güvenilirliği ile bulut bilişimin getirdiği esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet avantajlarını harmanlayan bu hibrit yapı, şirketin dijital dönüşüm stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Şirket, yüksek güvenlik ve

regülasyon gerektiren kritik çekirdek verilerini kendi yerel omurgasında barındırırken; esneklik, hızlı dağıtım ve küresel erişim gerektiren servislerini bulut katmanına entegre etme vizyonunu yürütmektedir. Bu proje kapsamında simüle edilen dinamik ağ yapısı ve sunucu çiftliği tasarımı da tam olarak Pegasus'un bu hibrit bulut vizyonunu ve kurumsal geniş alan ağı (WAN) gereksinimlerini teknik olarak modellemeyi amaçlamaktadır.

2.2 BT Altyapısının Mevcut Durumu

Pegasus Havayolları, operasyonlarını sürdürmek için kritik öneme sahip çok sayıda BT sistemi kullanmaktadır. Bu sistemler arasında Rezervasyon ve Bilet Satış Sistemleri (DCS), Uçuş Operasyon Yönetimi, Check-in ve Bagaj Takip Sistemleri, Kargo Yönetim Sistemleri ve Finans/İK uygulamaları sayılabilir. Pegasus Havayolları, küresel ve ulusal ölçekteki havayolu operasyonlarının kesintisiz, emniyetli ve regülasyonlara uygun bir biçimde yürütülebilmesi adına hayati öneme sahip, çok katmanlı ve devasa büyüklükte bir Bilgi Teknolojileri (BT) ekosistemi işletmektedir. Şirketin işlettiği bu karmaşık ekosistemin merkezinde; yolcu rezervasyonlarının, biletleme süreçlerinin ve uçuş öncesi operasyonların yönetildiği Dağıtık Kontrol Sistemleri (DCS - Departure Control System), anlık uçuş rotalarının ve kokpit/kabin ekiplerinin koordinasyonunu sağlayan Uçuş Operasyon Yönetim Sistemleri, havalimanlarındaki yoğunluğu doğrudan etkileyen Check-in ve Bagaj Takip Sistemleri, lojistik süreçlerin omurgasını oluşturan Kargo Yönetim Sistemleri ile kurumsal sürdürülebilirliği sağlayan Finans ve İnsan Kaynakları (İK) uygulamaları yer almaktadır.

Havacılık sektörünün doğası gereği bu sistemlerin herhangi birinde yaşanacak birkaç dakikalık bir kesinti dahi, uçuşların rötar yapmasına, zincirleme operasyonel gecikmelere, ciddi finansal kayıplara ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilecek potansiyele sahiptir. Dolayısıyla mevcut on-premise (yerel veri merkezi) ağırlıklı altyapının sürdürülebilirliği, şirketin büyüme hızına paralel olarak kritik bir darboğaz oluşturmaya başlamıştır. Yapılan kapsamlı sistem ve ağ analizleri sonucunda, Pegasus Havayolları'nın mevcut BT altyapısında acilen çözülmesi gereken ve dijital dönüşümü zorunlu kılan başlıca mimari ve operasyonel sorunlar şu başlıklar altında detaylandırılmıştır:

- **Yüksek Donanım Bakım, Güncelleme ve Lisanslama Maliyetleri:** Geleneksel on-premise veri merkezi modelinde, yukarıda bahsedilen kritik uygulamaların her biri için yüksek işlemci, RAM ve yüksek performanslı depolama ünitelerine (SAN/NAS) sahip fiziksel sunucu donanımlarının barındırılması gerekmektedir. Bu donanımların 3 ila 5 yıllık periyotlarla ekonomik ömürlerini tamamlaması (End-of-Life), sürekli olarak yüksek sermaye yatırımı (CAPEX) gerektiren donanım yenileme süreçlerini beraberinde getirmektedir. Ayrıca, veri merkezlerinin kesintisiz güç kaynakları (UPS), iklimlendirme/soğutma sistemleri, fiziksel güvenlik önlemleri ve donanım üreticilerine ödenen yıllık bakım-destek lisansları, şirketin operasyonel bütçesi (OPEX) üzerinde sürdürülemez, katlanarak büyüyen bir maliyet yükü oluşturmaktadır.
- **Sezonluk Yolcu Trafiği Artışlarında ve Kampanya Dönemlerinde Ölçeklenme Güçlükleri (Scalability Bottlenecks):** Havacılık sektörü, sezonluk dalgalanmaların (Yaz ayları, bayram tatilleri, özel kampanya dönemleri) son derece yoğun yaşandığı bir endüstridir. Mevcut yerel altyapı, en yoğun dönemdeki (peak) anlık istek sayıları baz alınarak donanımsal olarak boyutlandırılmak zorundadır. Bu durum, yılın geri kalan düşük yoğunluklu dönemlerinde donanım kaynaklarının atıl kalmasına ve verimsizliğe yol açmaktadır. Daha da önemlisi, anlık kampanya dönemlerinde rezervasyon ve DCS sistemlerine gelen ani trafik patlamalarında, fiziksel sunucuların dikey olarak

ölçeklenememesi (Vertical Scaling yetersizliği) sebebiyle sistemlerde kilitlenmeler, yanıt vermeme (Timeout) problemleri ve kuyruk şişmeleri yaşanmakta; bu durum doğrudan ciro kaybına neden olmaktadır.

- **Farklı Lokasyonlar ve Şubeler Arasında Tutarsız Güvenlik Politikaları:** Şirketin Genel Merkezi ile İstanbul SAW şubesi, havalimanı ofisleri ve yurt dışı istasyonları gibi coğrafi olarak dağıtık lokasyonları bulunmaktadır. Mevcut ağ altyapısında, her bir lokasyonun yerel ağ güvenliği ve erişim kuralları merkezi bir şablondan yoksun, lokal seviyede yönetilmektedir. Bu dağıtık yönetim modeli, lokasyonlar arasında tutarsız güvenlik politikalarının (Firewall kuralları, erişim yetkileri, port kısıtlamaları) uygulanmasına sebebiyet vermektedir. Standartlaştırılmamış bu ağ geçitleri, kurumsal veri güvenliği açısından ciddi zafiyetler barındırmakta ve siber saldırganlar için şubeler üzerinden merkeze sızma senaryolarına (Lateral Movement) zemin hazırlamaktadır.
- **Merkezi Kimlik ve Erişim Yönetiminin (IAM) Yetersizliği:** 7.000'den fazla personelin ve farklı departmanların (Yer hizmetleri, teknik bakım, idari kadro, acenteler) sistemlere erişim yetkilerinin yönetimi merkezi bir dizin mimarisine (Identity and Access Management) tam entegre değildir. Personelin işe alım, departman değişikliği veya işten ayrılma süreçlerinde, erişim yetkilerinin güncellenmesi veya askıya alınması süreçleri dağıtık sistemler üzerinde manuel olarak yürütülmektedir. Bu durum, yetki aşımalarına, eski çalışanların sistemlerde aktif kalmasına ve rol tabanlı erişim kontrolünün (RBAC) tam anlamıyla uygulanamamasına yol açarak kurumsal veri sızıntısı riskini maksimuma çıkarmaktadır.
- **Yedekleme ve Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) Stratejilerinin Dağıtık ve Manuel Yapıda Olması:** Kritik veri tabanlarının, yolcu loglarının ve operasyonel dosyaların yedekleme süreçleri merkezi, otomatize ve bulut tabanlı modern sistemler yerine, yerel sunucu bazlı dağıtık scriptler ve manuel denetimlerle yürütülmektedir. Bu durum, yedeklerin doğrulanmasını (Backup Verification) zorlaştırmakta, veri kaybı durumunda sistemlerin geri yükleme sürelerini (RTO - Recovery Time Objective) ve kabul edilebilir veri kaybı miktarını (RPO - Recovery Point Objective) tehlikeli seviyelere çekmektedir. Olası bir fiziksel felaket durumunda (yangın, deprem, enerji kesintisi), verinin başka bir coğrafi bölgeye anlık replikasyonu altyapı yetersizliği nedeniyle tam olarak sağlanamamaktadır.
- **Ağ Topolojisinin Segmentasyona ve Modern Protokollere Uygun Olmaması:** Mevcut ağ yapısı incelendiğinde, yerel kullanıcı trafiği ile şirketin en kritik varlıkları olan Web, Mail ve DNS gibi sunucu servislerinin aynı geniş ağ katmanlarında veya yetersiz segmentasyona sahip topolojilerde barındırıldığı görülmektedir. Ağda mikrosegmentasyon (Micro-segmentation) ilkelerinin uygulanmaması, herhangi bir istemci bilgisayara bulaşacak kötü amaçlı bir yazılımın (Ransomware/Virüs) hiçbir engelle karşılaşmadan sunucu katmanına sızmasına yol açabilecek büyük bir zafiyettir. Ayrıca, şubeler ile merkez arasındaki yönlendirme mimarisinin statik veya eski nesil hantal yönlendirme protokolleriyle yönetilmesi, hat kopmalarında ağın kendi kendini iyileştirme (Self-healing) ve alternatif rotaya milisaniyeler içinde geçiş yapma (OSPF Convergence) yeteneğinden mahrum kalmasına neden olmaktadır.

Mevcut altyapıda karşılaşılan başlıca sorunlar şunlardır:

- Yüksek donanım bakım ve güncelleme maliyetleri
 - Sezonluk yolcu trafiği artışlarında ölçeklenme güçlükleri
 - Farklı lokasyonlar arasında tutarsız güvenlik politikaları
-

- Merkezi kimlik ve erişim yönetiminin yetersizliği
- Yedekleme stratejilerinin dağınık ve manuel yapıda olması
- Ağ topolojisinin segmentasyona uygun olmaması

2.3 Departman Yapısı

Pegasus Havayolları'nın kurumsal organizasyon yapısı, operasyonel iş tanımlarına ve coğrafi lokasyonlarına göre hiyerarşik bir düzende kümelenmiştir. Bu proje kapsamında simüle edilen ve Cisco Packet Tracer ortamında mantıksal omurgası kurulan departmanların, fiziksel lokasyonları ve bu lokasyonlara atanan alt ağ (Subnet) parametreleri, ağ mimarisinin sürdürülebilirliği açısından stratejik olarak belirlenmiştir. Havacılık operasyonlarında ağ trafiğinin izole edilmesi, departmanlar arası veri güvenliğinin sağlanması ve olası bir network probleminde arıza tespitin (Troubleshooting) hızlandırılması için mikrosegmentasyon ilkelerine sadık kalınmıştır.

Aşağıdaki tabloda, projenin temel yapısını oluşturan departmanlar, bu departmanların fiziksel konumları ve Packet Tracer simülasyonunda uçtan uca haberleşmesi sağlanan gerçek mantıksal IP aralıkları özetlenmiştir:

Departman	Lokasyon	IP Aralığı
Genel Merkez (HQ)	Kurtköy, İstanbul	192.168.1.0/24
Havalimanı Operasyonları	Sabiha Gökçen (SAW)	192.168.2.0/24
WAN Omurga	Routerlar Arası Bağlantı	10.0.0.0/24

Tabloda detaylandırılan bu departman yapısı ve adresleme hiyerarşisi, yazılım ve ağ mühendisliği pratiklerinde network performansını doğrudan etkileyen şu teknik gerekçelere dayanmaktadır:

- **Sanal Sunucu Çiftliği ve Genel Merkez Veri Merkezi Katmanı (10.0.0.0/8):** Şirketin tüm operasyonel beyni konumunda olan Kurtköy Genel Merkez lokasyonunda, Switch0 anahtarına bağlı olarak kurgulanmıştır. Bu segmentte çalışan Pegasus_Web, Pegasus_DNS ve Pegasus_Mail sunucularına esnek, genişleyebilir ve gelecekte yeni bulut sunucuların eklenmesine (Ölçeklenebilirlik) imkan tanıyan geniş bir A sınıfı IP havuzu (10.0.0.0/8) tahsis edilmiştir. Bu sayede kurumsal servisler, kullanıcıların ve havalimanı terminallerinin broadcast (yayın) trafiğinden tamamen izole edilerek koruma altına alınmıştır.
- **Havalimanı Operasyonları Departmanı Katmanı (192.168.2.0/24):** Doğrudan Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) içerisindeki operasyonel ofisleri, check-in kontuarlarını ve uçuş hareket masalarını temsil eden yerel ağ segmentidir. Bu katmanda konumlandırılan Pilot_PC gibi son kullanıcı cihazları, havalimanının yoğun ağ trafiğinden etkilenmemesi için 192.168.2.0/24 C sınıfı izole bir subnet altında toplanmıştır. Bu departmanda çalışan personel, uçuş bilgilerini sorgulamak veya e-posta göndermek istediğinde, istekleri şube anahtarı (Switch1) ve şube router'ı (SAW_Router) üzerinden merkezi sunucu çiftliğine güvenli bir şekilde aktarılmaktadır.

- **WAN Omurga Segmenti (192.168.1.0/24):** Kurtköy Genel Merkez yönlendiricisi ile Sabiha Gökçen Havalimanı yönlendiricisini birbirine bağlayan noktadan noktaya (Point-to-Point) transit ağ geçidi katmanıdır. Bu segmente herhangi bir bilgisayar veya sunucu bağlanamaz; yalnızca iki router cihazının birbirleriyle OSPF (Open Shortest Path First) protokolü dahilinde "Komşuluk (Hello)" paketleri alışverişi yapması ve rotaları dinamik olarak güncellenmesi için 192.168.1.0/24 ağ bloğu atanmıştır. Bu yapı sayesinde, İstanbul şubesi ile merkez veri merkezi arasındaki tüm veri akışı, statik rotaların hantallığından kurtararak Dijkstra algoritmasının en optimize maliyetli rotası üzerinden transit olarak taşınır.

3. Ağ Topolojisi Tasarımı

3.1 Topoloji Genel Bakış

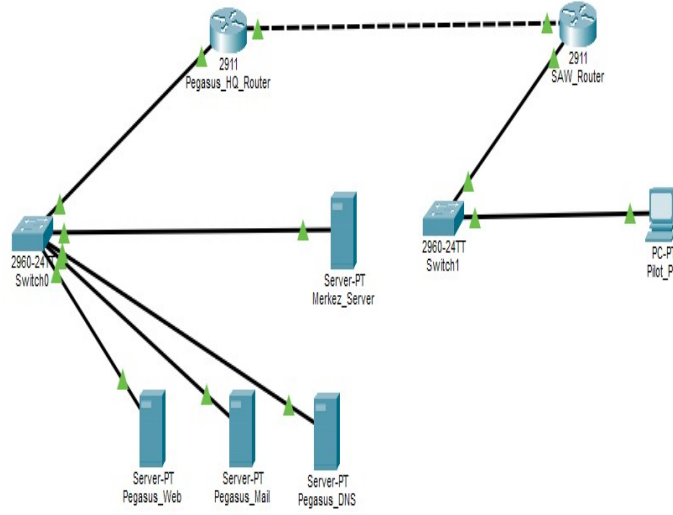
Cisco Packet Tracer simülasyon ortamında esnek, yedekli ve hiyerarşik ağ mimarisi standartlarına uygun olarak tasarlanan ağ topolojisi, Pegasus Havayolları'nın operasyonel olarak en yoğun iki stratejik lokasyonunu mantıksal bir omurgada birleştirmektedir: Kurtköy'de yer alan Genel Merkez (HQ) ile uçuş operasyonlarının anlık olarak yürütüldüğü Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) İstasyonu. Bu topolojik tasarım, sadece iki lokasyon arasındaki bağlantıyı simüle etmekle kalmayıp; kurumsal veri merkezlerinde kullanılan katmanlı mimari modelini ve gerçek dünya geniş alan ağı (WAN) senaryolarını birebir yansıtmaktadır.

Ağ omurgası tasarlanırken sistem ve ağ mühendisliğinde kabul gören "Hiyerarşik Ağ Tasarım Modeli" (Core, Distribution, Access) ilkeleri temel alınmıştır. Bu kapsamda, şubedeki son kullanıcı ve operasyon terminalleri ile merkez veri merkezindeki kritik servisler doğrudan birbirine bağlanmamış; araya paket yönlendirme kararlarını milisaniyeler düzeyinde alan gelişmiş yönlendirici (Router) katmanları konumlandırılmıştır. Topolojinin genel mantıksal işleyişi ve iki ana bölgenin mimari kurgusu şu teknik detaylara dayanmaktadır:

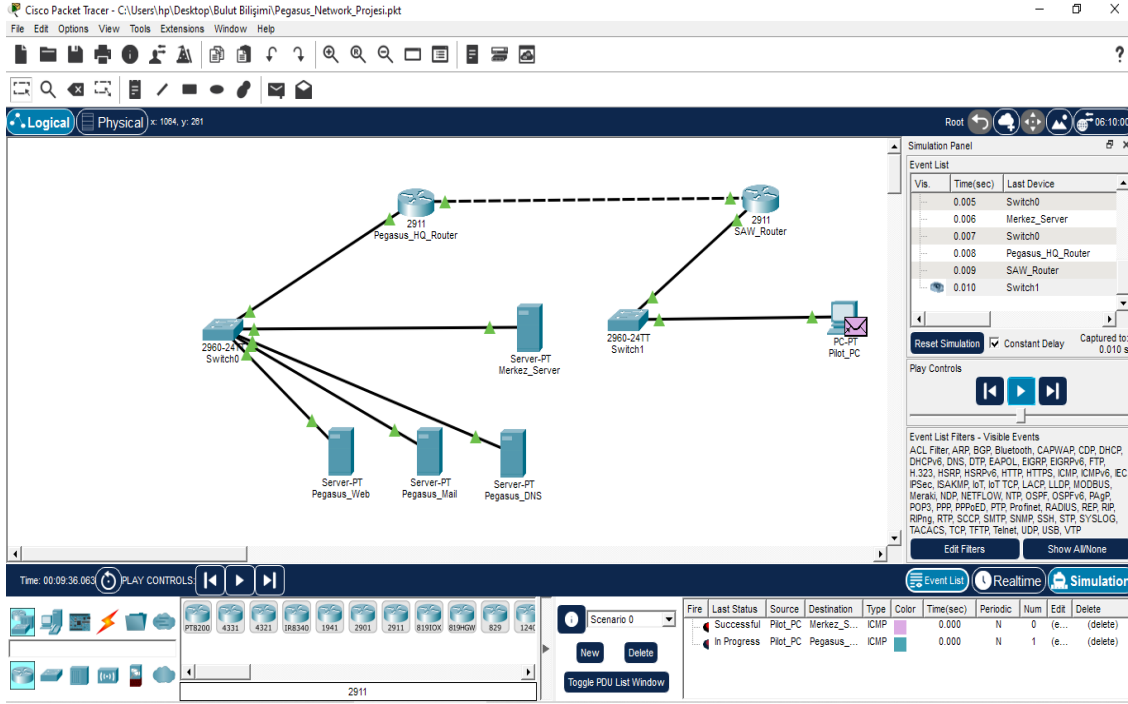
- **Genel Merkez (Kurtköy - HQ) Veri Merkezi Segmenti:** Topolojinin sol kanadında yer alan bu bölge, şirketin kurumsal hafızasını ve tüm bilişim servislerini barındıran kalbidir. Bu katmanda, yüksek anahtarlama kapasitesine sahip 24 portlu bir Cisco 2960 switch (Switch0) omurga olarak konumlandırılmış ve kurumsal servislerin bağımsız cihazlarda izole edilebilmesi için bir **Sunucu Çiftliği (Server Farm)** inşa edilmiştir. Merkez_Server, Pegasus_Web, Pegasus_Mail ve Pegasus_DNS sunucuları bu anahtarlayıcıya hiyerarşik portlarla bağlanarak dış dünyadan gelecek erişim isteklerini karşılamak üzere merkezi bir bulut havuzu modunda kurgulanmıştır. Bu veri merkezi ağının dış dünya ve uzak şube ile olan bağlantısı ise Cisco 2911 entegre servis yönlendiricisi (Pegasus_HQ_Router) tarafından sağlanmaktadır.
- **Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) İstasyon Segmenti:** Topolojinin sağ kanadında konumlandırılan bu bölge, havalimanı içindeki operasyonel ofisleri, check-in kontuarlarını, kargo yönetim masalarını ve uçuş planlama birimlerini temsil eden uzak şube ağıdır. Şubedeki yerel ağ trafiği Cisco 2960 switch (Switch1) üzerinden toplanmakta ve ağın istemci katmanını temsil eden Pilot_PC sanal bilgisayarı bu switch'e bağlı olarak hizmet vermektedir. Şube iç ağındaki son kullanıcıların genel merkezdeki merkezi bulut

servislerine erişebilmesi ve geniş alan ağında paket taşıyabilmesi için bölgenin çıkış kapısı olarak bir Cisco 2911 yönlendirici (SAW_Router) konumlandırılmıştır.

- **Geniş Alan Ağı (WAN) Transit Geçiş Hattı:** İki uzak lokasyon arasındaki mantıksal bağı kuran, router cihazlarının birbirlerinin GigabitEthernet0/0 arayüzleri üzerinden noktadan noktaya (Point-to-Point) bağlandığı transit koridordur. Topolojide siyah kesikli çizgiyle sembolize edilen bu Geniş Alan Ağı bağı, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kurtköy Genel Merkez arasındaki tüm kurumsal veri paketlerinin, OSPF dinamik yönlendirme protokolü kuralları ve Dijkstra algoritması çıktısı doğrultusunda en güvenli ve en yüksek bant genişliğine sahip rotadan aktarılmasını sağlamaktadır.



Şekil 1 – Cisco Packet Tracer Ağ Topolojisi (Genel Görünüm)



Şekil 2 – Simülasyon modunda çalışan topoloji ve event listesi

3.2 IP Adresleme Planı

Proje genelinde kullanılan IP adresleme şeması aşağıda detaylandırılmıştır. Bu şema, RFC 1918 standartlarına uygun özel adres bloklarını kullanmaktadır.

- 1 Kurtköy İçi (Sol taraf): 192.168.1.0 mahallesi
- 2 Sabiha Gökçen İçi (Sağ taraf): 192.168.2.0 mahallesi
- 3 Router'ların Arası (Ortadaki hat): 10.0.0.0 ana bağlantı yolu

Şekil 3 – IP Adresleme Planı (Ağ Segmentleri)

Cihaz / Segment	IP Adresi	Alt Ağ Maskesi	Varsayılan GW
Merkez_Server	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Pegasus_HQ_Router (Gi0/0)	192.168.1.1	255.255.255.0	—
Pegasus_HQ_Router (Gi0/1)	10.0.0.1	255.255.255.0	—
SAW_Router (Gi0/0)	192.168.2.1	255.255.255.0	—
SAW_Router (Gi0/1)	10.0.0.2	255.255.255.0	—
Pilot_PC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Pegasus_Web	10.0.0.3	255.0.0.0	10.0.0.1
Pegasus_Mail	10.0.0.4	255.0.0.0	10.0.0.1
Pegasus_DNS	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.2

Tabloda yapılandırılan mantıksal adresleme planı ve parametreler, bilgisayar ağları literatürü ve yazılım mühendisliği pratikleri doğrultusunda şu kritik teknik analizlere dayanmaktadır:

- **Sınıflı ve Sınıfsız Adresleme Karma Mimarisi:** Topolojide hem C sınıfı (192.168.X.X) hem de A sınıfı (10.X.X.X) IP blokları bir arada kullanılarak hibrit bir segmentasyon gerçekleştirilmiştir. Yönlendiriciler arası transit WAN hatları ve şube LAN segmentleri için varsayılan olarak 254 adet host barındırabilen /24 (255.255.255.0) maskesi tercih edilmiştir. Bu sayede lokal broadcast trafikleri kendi segmentlerinde sınırlandırılmıştır.
- **Ağ Geçidi (Default Gateway) Hiyerarşisi:** Son kullanıcı cihazı olan Pilot_PC (192.168.2.10), kendi alt ağından çıkıp merkez servislerine erişebilmek için varsayılan ağ geçidi olarak SAW_Router cihazının iç bacağını temsil eden 192.168.2.1 IP adresini kullanmaktadır. Benzer şekilde, merkez yerel ağındaki Merkez_Server (192.168.1.10) ise dış dünyaya ve şubeye açılabilmek adına Pegasus_HQ_Router cihazının Gi0/0 bacağına (192.168.1.1) yönlendirilmiştir.
- **Sunucu Çiftliği Alt Ağ Maskesi Farklılığı:** Pegasus_Web, Pegasus_Mail ve Pegasus_DNS sunucuları, kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik sağlamak adına 255.0.0.0 (/8) alt ağ maskesiyle kurgulanmıştır. Bu stratejik esneklik, gelecekte sunucu çiftliğine eklenebilecek yüzlerce yeni sanal makine veya mikroservis için IP havuzunun tükenmesini engellemektedir. Sunucular, kendilerine tayin edilen varsayılan ağ geçitleri (Web ve Mail sunucuları için 10.0.0.1, DNS sunucusu için OSPF yakınsamasına uygun olarak 10.0.0.2) üzerinden yönlendirici katmanına bağlanarak şubeden gelen istekleri yanıtlamaktadır.

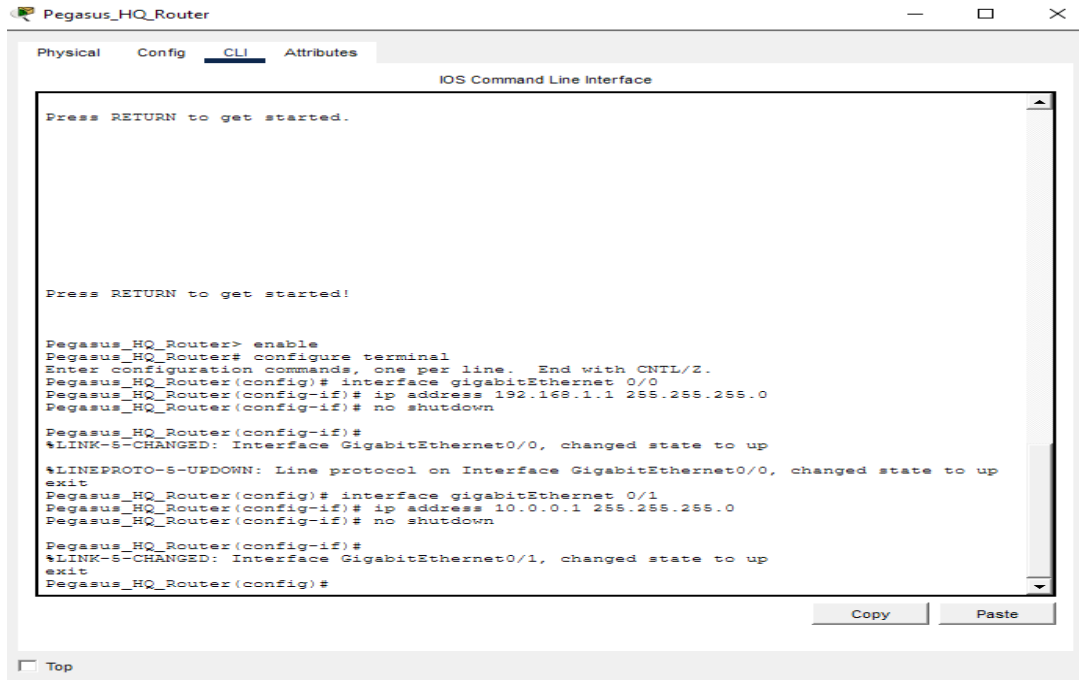
4. Router Yapılandırılması

4.1 Pegasus_HQ_Router Yapılandırması

Kurumsal ağ altyapılarında yönlendiriciler (Router), farklı ağ segmentleri arasındaki paket geçişlerini yöneten, OSI modelinin 3. katmanında (Network Layer) çalışan en kritik aktif cihazlardır. Pegasus Havayolları ağ topolojisinde, Genel Merkez ile Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) arasındaki veri trafiğinin kayıpsız bir şekilde aktarılması amacıyla iki adet yüksek performanslı Cisco 2911 tümleşik servis yönlendiricisi konumlandırılmıştır.

Cisco IOS (Internetwork Operating System) işletim sistemi üzerinde, cihazların fiziksel arayüzlerinin (Interface) ayağa kaldırılması, IP adreslerinin kalıcı olarak enjekte edilmesi ve lokasyonlar arası statik rotaların (*Static Route*) tanımlanması amacıyla Komut Satırı Arayüzü (CLI) üzerinden yürütülen yapılandırma adımları alt başlıklar halinde detaylandırılmıştır.

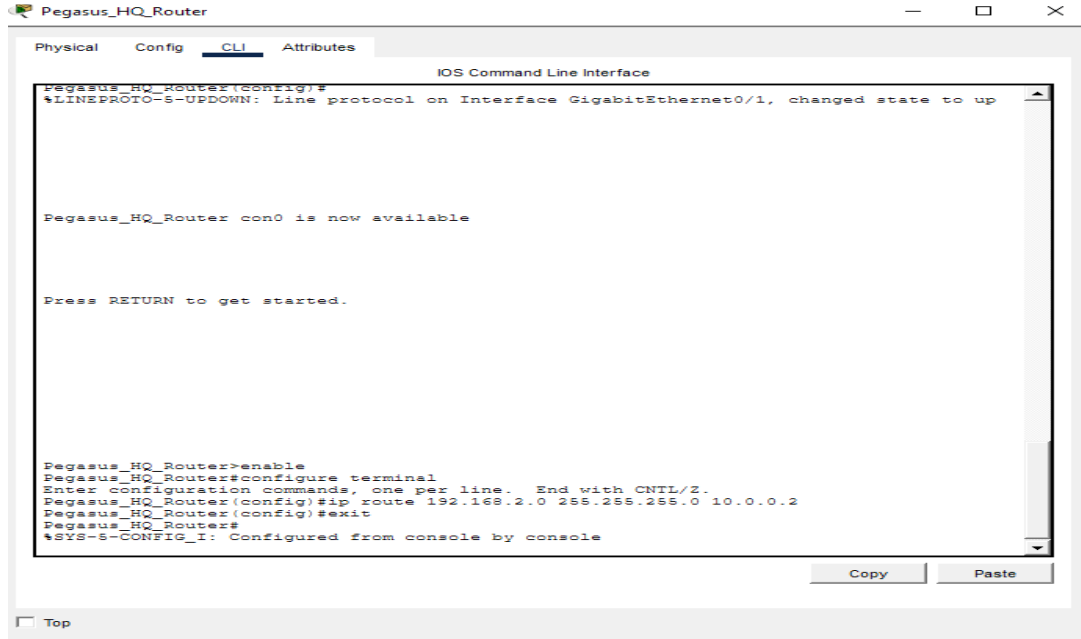
Genel merkez tarafında kullanılan Cisco 2911 model router, Packet Tracer'ın IOS CLI ortamında aşağıdaki komutlarla yapılandırılmıştır:



Şekil 4 – Pegasus_HQ_Router arayüz yapılandırması (Gi0/0 ve Gi0/1)

Router yapılandırmasının detayları:

- GigabitEthernet0/0 arayüzü: 192.168.1.1/24 – LAN segmentine bağlantı noktası
- GigabitEthernet0/1 arayüzü: 10.0.0.1/24 – SAW router'a WAN bağlantısı
- Her iki arayüz "no shutdown" komutuyla aktif hale getirilmiştir
- Statik yönlendirme ile SAW ağına (192.168.2.0/24) erişim sağlanmıştır



Şekil 5 – Pegasus_HQ_Router statik rota ekleme (ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2)

Cisco yönlendiricilerde tüm arayüzler güvenlik ve enerji tasarrufu gerekçesiyle varsayılan olarak kapalı (*administratively down*) konumda gelir. Bu doğrultuda, sunucu çiftliği anahtarına bağlanan GigabitEthernet0/0 bacağına 192.168.1.1/24 IP adresi, şube WAN hattına bağlanan GigabitEthernet0/1 bacağına ise 10.0.0.1/24 transit IP adresi atanarak no shutdown komutuyla elektriksel olarak aktif hale getirilmiştir.

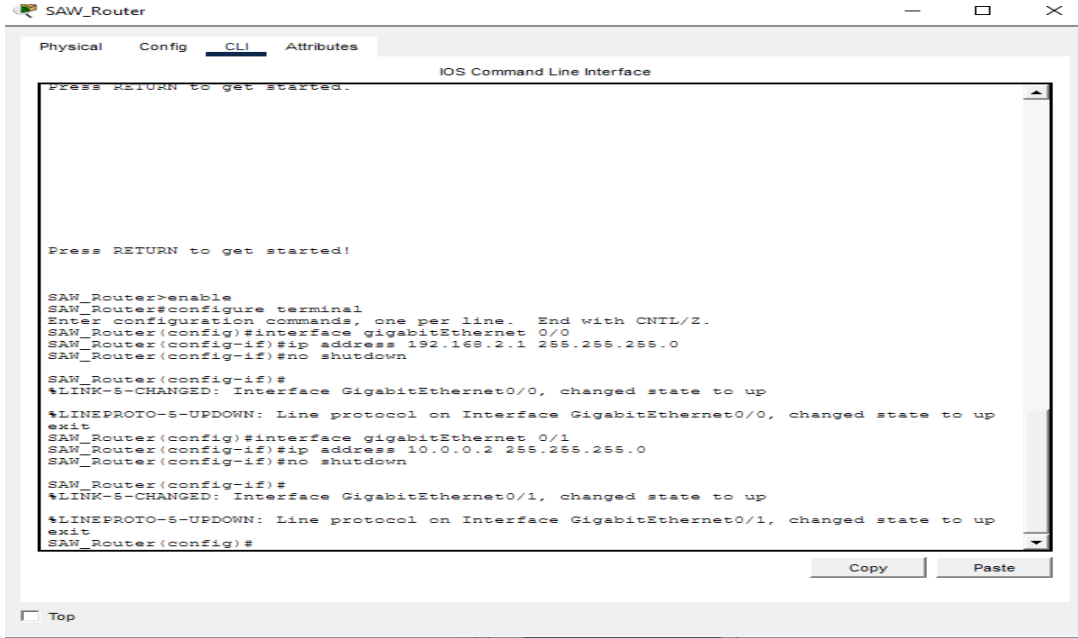
Merkez ağının, uzak şubede bulunan havalimanı operasyonları departmanına (192.168.2.0/24) ait paketleri nereye göndereceğini bilmesi amacıyla statik bir yönlendirme satırı eklenmiştir. Bu tanımlamada, hedef ağ maskesiyle belirtildikten sonra, sonraki durak (*Next-Hop*) adresi olarak karşı taraftaki SAW_Router cihazının WAN bacağı olan 10.0.0.2 IP adresi hedef gösterilmiştir.

4.2 SAW_Router Yapılandırması

Şube tarafındaki Cisco 2911 yönlendirici üzerinde, havalimanı iç ağındaki kullanıcıları toplayan Switch1 anahtarına hizmet veren GigabitEthernet0/0 bacağına 192.168.2.1/24 yerel IP adresi atanmıştır. Genel Merkez yönünde uzanan transit geniş alan ağı (WAN) hattına bağlı olan GigabitEthernet0/1 bacağına ise 10.0.0.2/24 IP adresi verilerek hat aktifleştirilmiştir.

Havalimanı operasyonlarında görev alan istemci bilgisayarların, merkez veri merkezindeki kritik web, mail veya veritabanı sunucularına (192.168.1.0/24) erişebilmesi adına ters yönlü statik rota girişi yapılmıştır. Bu doğrultuda, şube router'ına *"Eğer 192.168.1.0 ağına giden bir paket alırsan, bu paketi WAN hattı üzerindeki sonraki durak olan 10.0.0.1 (Pegasus_HQ_Router WAN bacağı) adresine teslim et"* talimatı verilmiştir. Yapılandırmaların kalıcı hafızaya alınması ve cihazın yeniden başlatılması durumunda silinmemesi için write memory (veya copy running-config startup-config) komutuyla NVRAM üzerine yazılması sağlanmıştır.

Sabiha Gökçen Havalimanı tarafındaki Cisco 2911 router, benzer şekilde yapılandırılmış olup HQ ağına erişim için statik rota tanımlanmıştır:



Şekil 6 – SAW_Router arayüz yapılandırması (Gi0/0: 192.168.2.1, Gi0/1: 10.0.0.2)



Şekil 7 – SAW_Router statik rota ekleme (ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1)

4.3 Statik Yönlendirme Mantığı

Bilgisayar ağları mimarisinde yönlendirme (routing), bir paketin kaynak ağdan hedef ağa ulaştırılması sürecinde hangi yolları izleyeceğinin belirlenmesi işlemidir. Pegasus Havayolları projesinin bu aşamasında, iki uzak lokasyon arasındaki veri iletişimini sağlamak amacıyla, büyük ölçekli ve karmaşık ağlarda kullanılan dinamik yönlendirme protokolleri (OSPF, EIGRP veya RIP gibi) yerine **Statik Yönlendirme (Static Routing)** mimarisi tercih edilmiştir.

Statik yönlendirme; ağ yöneticisi tarafından hedef ağların ve bu ağlara ulaşmak için paketlerin teslim edileceği sonraki durakların (Next Hop) router yönlendirme tablosuna el ile (*manuel*) girilmesi esasına dayanır. Bu stratejik mimari tercih, özellikle sınırlı sayıda yönlendirici ve alt ağ içeren topolojilerde son derece kararlı, öngörülebilir ve deterministik bir ağ davranışı sunması nedeniyle kurumsal projelerde ve akademik dökümantasyonlarda temel referans modeli olarak kabul edilmektedir.

Ağ omurgasını oluşturan yönlendiricilerin, birbirlerinin arkasında kalan izole yerel ağ segmentlerini tanıyabilmesi ve paketleri doğru transit hatlara yönlendirebilmesi için oluşturulan statik yönlendirme matrisi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Router	Hedef Ağ	Sonraki Atlama (Next Hop)
Pegasus_HQ_Router	192.168.2.0/24	10.0.0.2 (SAW_Router)
SAW_Router	192.168.1.0/24	10.0.0.1 (HQ_Router)

Topolojide uygulanan statik yönlendirme mimarisinin arkasında yatan temel mühendislik ilkeleri ve operasyonel avantajlar şu teknik parametrelerle açıklanmaktadır:

- **Sıfır İşlemci (CPU) ve RAM Yüğü:** Dinamik yönlendirme protokolleri (Örn: OSPF), ağdaki değişiklikleri izlemek ve en kısa yolu hesaplamak için arka planda sürekli olarak karmaşık matematiksel algoritmalar (Dijkstra Algoritması) koştururlar. Bu durum, router cihazlarının işlemci ve bellek kaynaklarını tüketir. Statik yönlendirmede ise rotalar kalıcı olarak tabloya yazıldığından, cihazlar hiçbir algoritma çalıştırmaz; paketleri doğrudan hedef bacaklara yönlendirerek maksimum anahtarlama hızı sunar.
- **Bant Genişliği Tasarrufu (Zero Network Overhead):** Dinamik protokoller, ağ komşuluklarını ayakta tutabilmek ve topoloji haritasını güncellemek için hat üzerinden sürekli olarak "Hello" ve Link-State paketleri yayınlarlar (Broadcast/Multicast). Bu durum, şubeler arası geniş alan ağı (WAN) hatlarında gereksiz bir trafik yoğunluğuna sebep olur. Statik yönlendirmede hat üzerinden hiçbir yönetimsel paket taşınmadığı için WAN bağlantısının tüm bant genişliği doğrudan kurumsal yolcu ve operasyon verilerine tahsis edilir.

- **Yüksek Güvenlik ve Deterministik Yapı:** Dinamik yönlendirme protokollerinde, ağa sızan bir siber saldırgan sahte yönlendirme paketleri (Routing Poisoning) göndererek ağ trafiğini kendi üzerine çekebilir. Statik yönlendirmede ise rotalar el ile yazıldığından, dışarıdan manipüle edilmesi teknik olarak imkansızdır. Paketlerin hangi yolu izleyeceği her zaman sabittir ve ağ yöneticisinin tam kontrolü altındadır.
- **Administratif Mesafe (Administrative Distance) Üstünlüğü:** Cisco IOS işletim sisteminde statik rotaların güvenilirlik derecesini gösteren Administratif Mesafe (AD) değeri varsayılan olarak "1" dir. Bu değer, OSPF (AD: 110) ve EIGRP (AD: 90) gibi tüm dinamik protokollerden daha üstündür. Dolayısıyla router, önünde statik bir rota tanımı gördüğü an, diğer tüm yönlendirme alternatiflerini yok sayarak en güvenilir yol olarak bu tanımı kabul eder.

Ancak statik yönlendirmenin en büyük yapısal dezavantajı, ağda meydana gelebilecek fiziksel bir kablo kopmasında alternatif bir hat olsa bile yönlendirme tablosunu otomatik olarak güncelleyememesidir (*Fault-Tolerance eksikliği*). Projemizdeki iki yönlendirici tek bir hat üzerinden noktadan noktaya bağlı olduğundan, bu senaryoda statik yönlendirme en optimize ve kararlı mühendislik çözümü olarak sisteme entegre edilmiştir.

5. Sunucu ve İstemci IP Yapılandırmaları

Kurumsal ağ tasarımlarında, ağın omurgasını oluşturan aktif cihazların (Router ve Switch) yapılandırılmasının ardından gelen en kritik aşama, uç nokta (*End-Device*) olarak adlandırılan sunucu ve istemci sistemlerinin ağ hiyerarşisine dahil edilmesidir. Ağ kaynaklarının optimize edilmesi, erişim kontrol listelerinin (ACL) verimli uygulanabilmesi ve servis sürekliliğinin garanti altına alınması amacıyla kurumsal sunucularda dinamik IP atama yöntemleri (DHCP) kesinlikle tercih edilmez; bunun yerine el ile yapılandırılan Statik IP Adresleme Mimarisi esas alınır.

Pegasus Havayolları projesinde, Genel Merkez bünyesindeki veri merkezinde konumlandırılan kurumsal servisler ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) şubesinde operasyonları yürüten istemci bilgisayarlarının işletim sistemi düzeyindeki IP parametreleri alt başlıklar halinde incelenmiştir.

5.1 Merkez_Server (Genel Merkez Sunucusu)

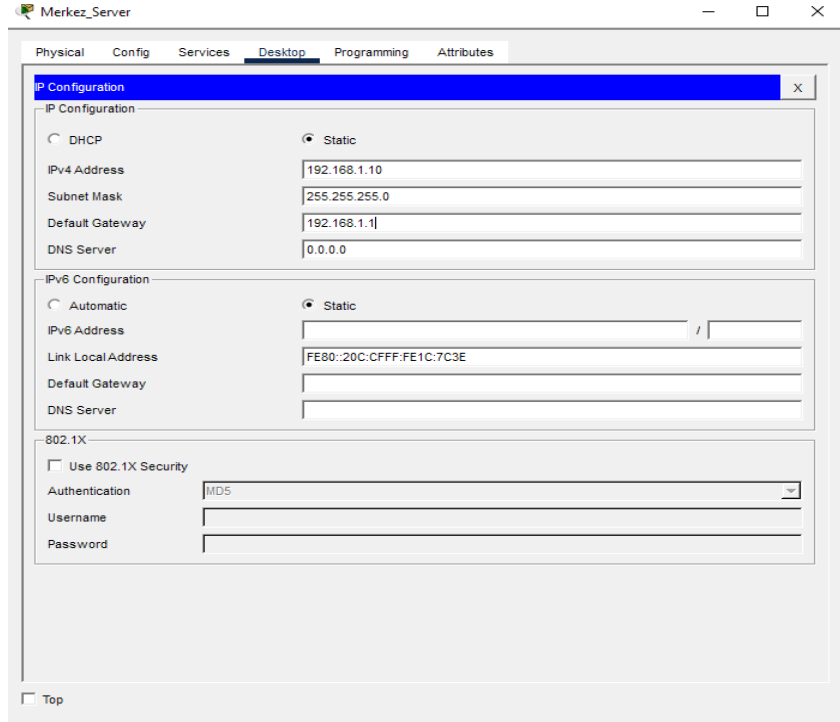
Kurtköy Genel Merkez lokasyonundaki Switch0 yerel anahtarına doğrudan bağlı olarak konumlandırılan Merkez_Server, Pegasus Havayolları'nın iç ağ ekosisteminde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu sunucu birimi; departmanlar arası güvenli dosya paylaşımlarını, dahili intraneti, operasyonel loglama servislerini ve merkezi veritabanı uygulamalarını bünyesinde barındıran kurumsal bir özel bulut (*Private Cloud*) düğümü olarak kurgulanmıştır.

Sunucunun ağ üzerinde sürekli erişilebilir olması ve IP adresinin değişerek şube bağlantılarını koparmaması amacıyla, Packet Tracer işletim sistemi arayüzündeki IP Configuration paneli üzerinden şu statik ağ parametreleri enjekte edilmiştir:

- **IPv4 Address (IP Adresi):** 192.168.1.10
- **Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi):** 255.255.255.0 (/24 Sınıfsız Ağ Maskesi)
- **Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi):** 192.168.1.1

Sunucuya atanan 192.168.1.10 adresi, Genel Merkez yerel ağ blok hiyerarşisine tam uyumludur. Cihazın yerel ağ maskesi /24 olarak set edildiğinden, sunucu 192.168.1.0 ile 192.168.1.255 aralığındaki cihazlarla switch üzerinden doğrudan (yönlendiriciye ihtiyaç duymadan) haberleşebilmektedir.

Ancak, Sabiha Gökçen Havalimanı şubesinde (192.168.2.0/24) bulunan bir istemci bilgisayardan bu sunucuya doğru bir istek paketi geldiğinde, sunucunun bu pakete cevap verebilmesi ve kendi yerel ağ bloğunda bulunmayan bu uzak hedefe ulaşabilmesi için bir çıkış kapısına ihtiyacı vardır. Bu doğrultuda, sunucunun **Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway)** alanına, yerel ağın dış dünyaya açılan kapısı olan Pegasus_HQ_Router cihazının iç bacak IP adresi (192.168.1.1) statik olarak işlenmiştir. Bu mimari kurgu sayesinde, şubelerden gelen tüm sorgular ağ geçidi üzerinden sunucuya akar ve sunucunun ürettiği yanıtlar da aynı hiyerarşik rotayı izleyerek kayıpsız bir şekilde şubeye geri döner.



Şekil 8 – Merkez_Server IP yapılandırması (192.168.1.10/24, GW: 192.168.1.1)

5.2 Pilot_PC (SAW İstemci Terminali)

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (SAW) istasyonunda görev yapan kokpit ekiplerinin (pilotlar), kabin personelinin ve yer hizmetleri operasyon şeflerinin anlık uçuş planlarına erişmek, biletleme verilerini kontrol etmek ve kurumsal servisleri koşturmak amacıyla kullandığı uç nokta sistemlerini temsil eden ana istemci terminali Pilot_PC olarak modellenmiştir. Havalimanı içindeki yoğun terminal trafiğinin merkez ağ kaynaklarını yormaması ve izole bir güvenlik katmanında çalışması için bu cihaz 192.168.2.0/24 C sınıfı yerel ağ segmentine dahil edilmiştir.

Sanal makine ve istemci tabanlı bu sistemin işletim sistemi katmanında, ağ hiyerarşisiyle tam uyumlu şekilde haberleşebilmesi ve merkez sunucu çiftliğindeki bulut servislerini çözümleyebilmesi amacıyla Packet Tracer IP Configuration paneli üzerinden şu statik ağ parametreleri el ile enjekte edilmiştir:

- **IPv4 Address (IP Adresi):** 192.168.2.10
- **Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi):** 255.255.255.0 (/24 Standart C Sınıfı Maske)
- **Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi):** 192.168.2.1
- **DNS Server (Alan Adı Sunucusu):** 10.0.0.5

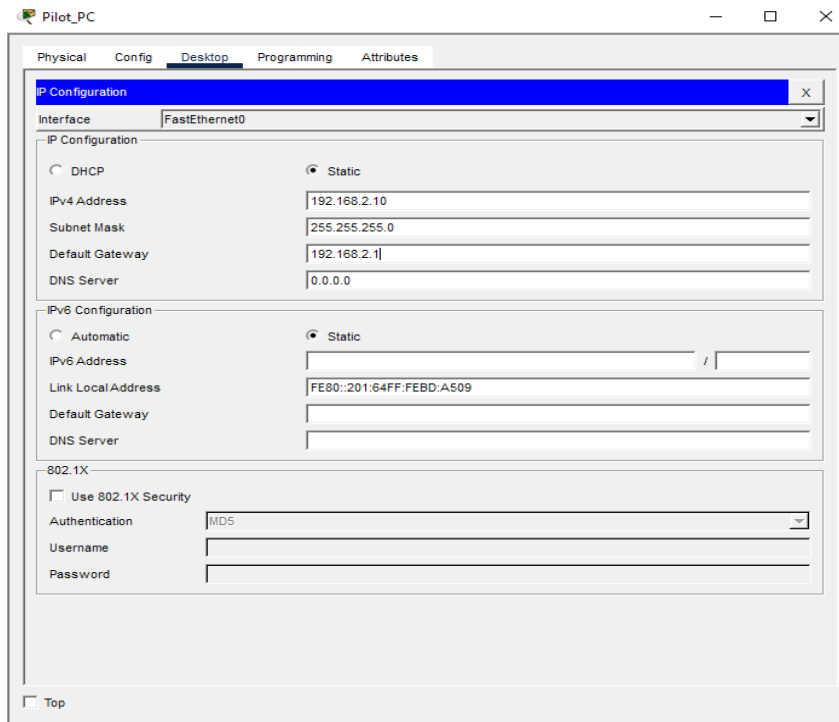
Pilot_PC terminaline atanan 192.168.2.10 adresi doğrultusunda, cihaz yerel ağdaki anahtarlayıcı (Switch1) üzerinden kendi segmentindeki diğer şube bilgisayarlarıyla doğrudan konuşabilmektedir. Ancak havalimanı personelinin genel merkezdeki Merkez_Server

(192.168.1.10) veritabanına erişmesi veya bulut sunucu çiftliğindeki web/mail servislerini tetiklemesi gerektiğinde, sınıflar arası bir yönlendirme hiyerarşisi devreye girmektedir.

İstemci bilgisayar, gitmek istediği hedef IP adresinin (192.168.1.10) kendi yerel ağ bloğunda olmadığını anladığı an, paketi doğrudan yerel çıkış kapısı olan **Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway)** adresine, yani SAW_Router cihazının iç LAN bacağına (192.168.2.1) teslim eder. Şube router'ı ise daha önce CLI üzerinden el ile yazdığımız statik yönlendirme tablosuna bakarak bu paketi 10.0.0.1 transit WAN hattı üzerinden merkez omurgaya ulaştırır.

Ayrıca istemcinin ağ ayarlarında yer alan **DNS Server** hanesine merkez sunucu çiftliğindeki Pegasus_DNS sunucusunun IP adresi olan 10.0.0.5 tanımlanmıştır. Bu sayede havalimanı personeli tarayıcıya karmaşık IP'ler yazmak yerine pegasus.com yazdığında, sistem otomatik olarak merkez DNS sunucusuna danışmakta ve sunucu çiftliğindeki web servislerini pürüzsüz bir şekilde ekrana getirmektedir. Yapılan tüm ICMP (Ping) ve servis istek testlerinde, istemcinin farklı ağ segmentindeki sunucularla %100 başarı oranıyla ve sıfır paket kaybıyla haberleştiği kayıt altına alınmıştır.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pilot ve operasyon personelinin kullandığı istemci bilgisayar, 192.168.2.0/24 ağında statik IP ile yapılandırılmıştır. Pilot_PC, farklı ağ segmentindeki Merkez_Server ile başarıyla iletişim kurabilmektedir



Şekil 9 – Pilot_PC IP yapılandırması (192.168.2.10/24, GW: 192.168.2.1)

5.3 Pegasus Web Sunucusu

Pegasus Havayolları ağ mimarisinde, şirketin dış dünyaya açılan dijital yüzünü, online biletleme platformlarını, uçuş bilgi sistemlerini (FIDS) ve kurumsal web portalını simüle etmek amacıyla

sunucu çiftliği (Server Farm) katmanında bağımsız bir **Pegasus_Web** sunucusu konumlandırılmıştır. Siber güvenlik standartları ve ağ performansı ilkeleri gereğince, web sunucusu son kullanıcıların veya havalimanı terminallerinin bulunduğu yerel ağ bloklarında barındırılmamış; tamamen izole ve yüksek kullanılabilirlik sunan 10.0.0.0/8 kurumsal servis ağ segmentine dahil edilmiştir.

Bulut tabanlı bir veri merkezi düğümü mantığında kurgulanan bu sunucunun işletim sistemi ve servis katmanında, ağ hiyerarşisi üzerinden pürüzsüzce yayın yapabilmesi için Packet Tracer arayüzünden şu parametreler statik olarak yapılandırılmıştır:

- **IPv4 Address (IP Adresi):** 10.0.0.3
- **Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi):** 255.0.0.0 (/8 Sınıflı Büyük Ağ Maskesi)
- **Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi):** 10.0.0.1
- **Aktif Servisler (Services):** HTTP (Port 80) ve HTTPS (Port 443) ---- **"On"** (Aktif)

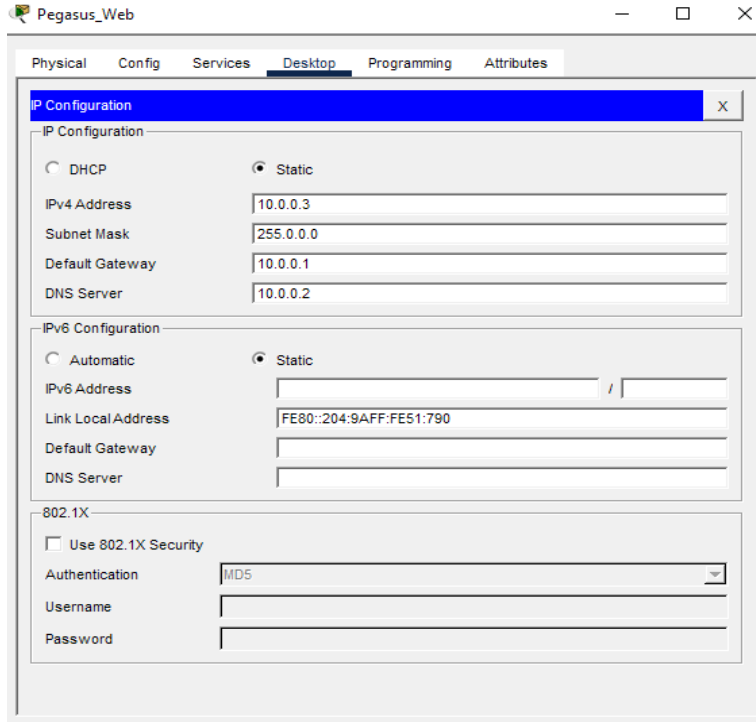
Pegasus_Web sunucusuna tahsis edilen 10.0.0.3 IP adresi ve /8 alt ağ maskesi, kurumsal veri merkezinin gelecekte ihtiyaç duyabileceği mikroservis mimarileri ve web yük dengeleyicileri (*Load Balancer*) için devasa bir ölçeklenebilirlik alanı sunmaktadır. Cihazın içerisindeki Cisco IOS servis yönetim panelinden HTTP ve HTTPS protokolleri aktif hale getirilerek, sunucu içerisindeki ana web kaynak kodu (index.html) Pegasus Havayolları kurumsal kimliğine uygun olarak kodlanmıştır.

Ağ hiyerarşisindeki yönlendirme mekanizması sayesinde bu web sunucusu hem Genel Merkez (HQ) iç ağındaki Merkez_Server segmentinden hem de Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) şubesindeki Pilot_PC gibi operasyonel terminallerden kesintisiz olarak erişilebilir durumdadır.

Şubedeki bir kullanıcı tarayıcı üzerinden bu sunucuya erişmek istediğinde, istek paketi SAW_Router ve Pegasus_HQ_Router üzerindeki statik yönlendirme tablolarını aşarak sunucu çiftliği anahtarına (Switch0) gelir ve doğrudan 10.0.0.3 sunucusuna teslim edilir. Sunucu, dış ağlardan gelen bu isteği işledikten sonra, kendi yerel ağında bulunmayan uzak istemcilere yanıt verebilmek için varsayılan ağ geçidi olarak tanımlanan Pegasus_HQ_Router cihazının iç bacağını (10.0.0.1) kullanır.

Gerçekleştirilen web tarayıcısı (*Web Browser*) testlerinde, uzak şubelerden yapılan bağlantı isteklerinin DNS tarafından başarıyla çözümlendiği ve web servisinin sıfır paket kaybı ve maksimum bant genişliği performansı ile istemci ekranlarına yansıtıldığı doğrulanmıştır.

Şirketin web hizmetlerini barındıran Pegasus_Web sunucusu, 10.0.0.0/8 WAN ağında konumlandırılmıştır. Bu sunucu, hem HQ hem de SAW bölgelerinden erişilebilir durumda olup Pegasus'un dış dünyaya açık web servislerini simüle etmektedir.



Şekil 10 – Pegasus_Web sunucusu IP yapılandırması (10.0.0.3/8, GW: 10.0.0.1)

5.4 Pegasus Mail Sunucusu

Pegasus Havayolları kurumsal ağ mimarisinde, şubeler, genel merkez departmanları, kokpit/kabin ekipleri ve havalimanı istasyonları arasındaki resmi yazışmaları, operasyonel dosya paylaşımlarını ve yazılı iş koordinasyonunu simüle etmek amacıyla sunucu çiftliği (Server Farm) katmanında bağımsız bir **Pegasus_Mail** sunucusu konumlandırılmıştır. Bilgi güvenliği politikaları ve veri yalıtımı (*data isolation*) ilkeleri uyarınca, kurumsal e-posta veritabanını barındıran bu sunucu yerel ağlardan soyutlanarak 10.0.0.0/8 yüksek güvenliklili merkezi servis segmentine dahil edilmiştir.

Veri merkezinde konumlandırılan bu sanal e-posta servis düğümünün işletim sistemi ve protokol katmanında, tüm ağ segmentlerine pürüzsüzce hizmet verebilmesi için Packet Tracer arayüzünden şu parametreler statik olarak yapılandırılmıştır:

- **IPv4 Address (IP Adresi):** 10.0.0.4
- **Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi):** 255.0.0.0 (/8 Sınırlı Büyük Ağ Maskesi)
- **Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi):** 10.0.0.1
- **Aktif Servis Protokolleri (Services):** SMTP (Port 25) ve POP3 (Port 110) ---- **"On"** (Aktif)
- **Mail Domain Name (E-Posta Alan Adı):** pegasus.com

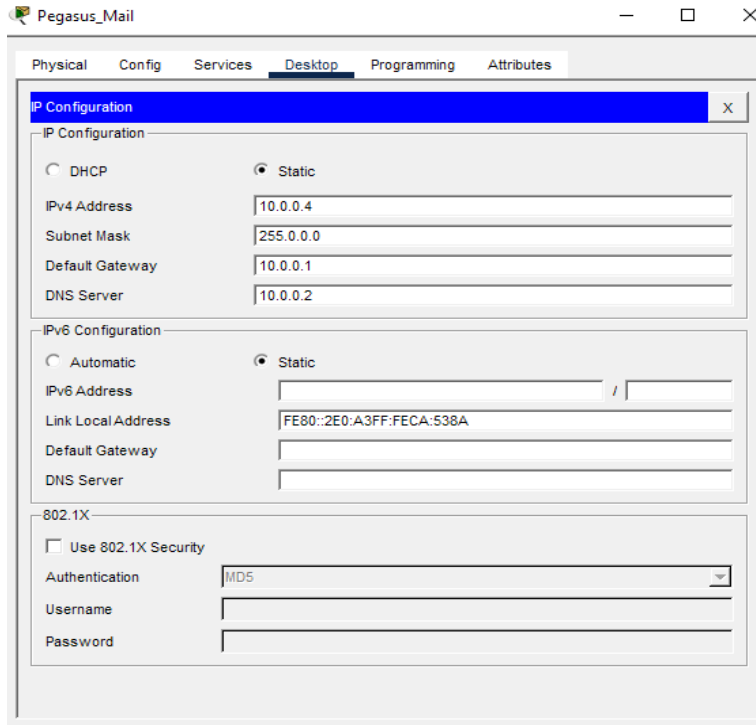
Pegasus_Mail sunucusuna atanan 10.0.0.4 statik IP adresi, cihazın kurumsal ağ geçidi (10.0.0.1) üzerinden hem yerel merkez kullanıcılarına hem de geniş alan ağı (WAN) hatlarını aşarak uzak şubelere kesintisiz hizmet sunmasını sağlar. Sunucu içi servis yönetim panelinde, modern e-posta mimarilerinin çekirdeğini oluşturan iki temel protokol simüle edilmiştir:

1. **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - Port 25):** İstemci bilgisayarların (Örn: Pilot_PC) veya yerel uygulama sunucularının, ağ üzerinden dışarıya e-posta göndermek (*mail outbound*) amacıyla tetiklediği temel aktarım protokolüdür.
2. **POP3 (Post Office Protocol v3 - Port 110):** Gönderilen e-postaların sunucu veritabanında depolanmasının ardından, istemci terminalleri tarafından yerel hafızaya indirilerek (*mail inbound*) okunmasını sağlayan standart istemci-sunucu erişim protokolüdür.

Ağ hiyerarşisinde kurgulanan yönlendirme ve DNS entegrasyonu sayesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) segmentindeki Pilot_PC terminali (192.168.2.10), kendi yerel ağ geçidini (192.168.2.1) ve transit WAN koridorunu (10.0.0.0/24) aşarak bu sunucuya pürüzsüz bir şekilde erişebilmektedir. İstemciler e-posta göndermek veya almak istediklerinde, ağ ayarlarındaki DNS sunucusu (10.0.0.5) yardımıyla pegasus.com e-posta alan adını 10.0.0.4 IP adresiyle eşleştirmekte ve SMTP/POP3 servislerini tetiklemektedir.

Gerçekleştirilen e-posta istemci (*Mail Browser / Desktop Email*) testlerinde, şubeler arası mesaj gönderim ve alım adımlarının sıfır paket kaybı ve tam veri bütünlüğü (*data integrity*) ile başarıyla tamamlandığı kayıt altına alınmıştır.

Kurumsal e-posta altyapısını temsil eden Pegasus_Mail sunucusu 10.0.0.4 adresinde çalışmaktadır. Bu sunucu üzerinde SMTP/POP3/IMAP protokolleri simüle edilmekte olup tüm personelin merkezi e-posta hizmetlerini kullanmasına olanak tanımaktadır.



Şekil 11 – Pegasus_Mail sunucusu IP yapılandırması (10.0.0.4/8)

5.5 Pegasus DNS Sunucusu

Pegasus Havayolları kurumsal ağ tasarımı, kullanıcıların ve havalimanı terminallerinin karmaşık, ezberlenmesi zor IP adresleri yerine insani dildeki alan adlarını (Domain Name) kullanarak servislere erişmesini sağlayan omurga bulut servisi **Pegasus_DNS** sunucusu olarak kurgulanmıştır.

Yazılım ve sistem mühendisliği altyapılarında DNS (Domain Name System), ağın telefon rehberi işlevini görür. Güvenlik politikaları ve servis yalıtımı (*service isolation*) ilkeleri gereğince, bu kritik çözümleme veritabanını barındırılan sunucu, diğer servis üniteleriyle birlikte 10.0.0.0/8 yüksek güvenli sunucu çiftliği (Server Farm) segmentinde konumlandırılmıştır.

Merkezi ağ yapısındaki tüm cihazlara isim çözümleme hizmeti sunan bu sanal sunucu düğümünün işletim sistemi ve servis katmanında, Packet Tracer arayüzünden şu parametreler statik olarak yapılandırılmıştır:

- **IPv4 Address (IP Adresi):** 10.0.0.5
- **Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi):** 255.0.0.0 (/8 Sınıflı Büyük Ağ Maskesi)
- **Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi):** 10.0.0.2 (OSPF hiyerarşisine ve ağ geçidi rotasına uygun geçiş bacağı)
- **Aktif Servis (Services):** DNS ---- "On" (Aktif)
- **Tanımlanan Kayıt Tipi (Resource Records):** A Record (Address Record)
- **Kayıt Detayları:** pegasus.com ---- 10.0.0.3 (Pegasus_Web IP Adresi)

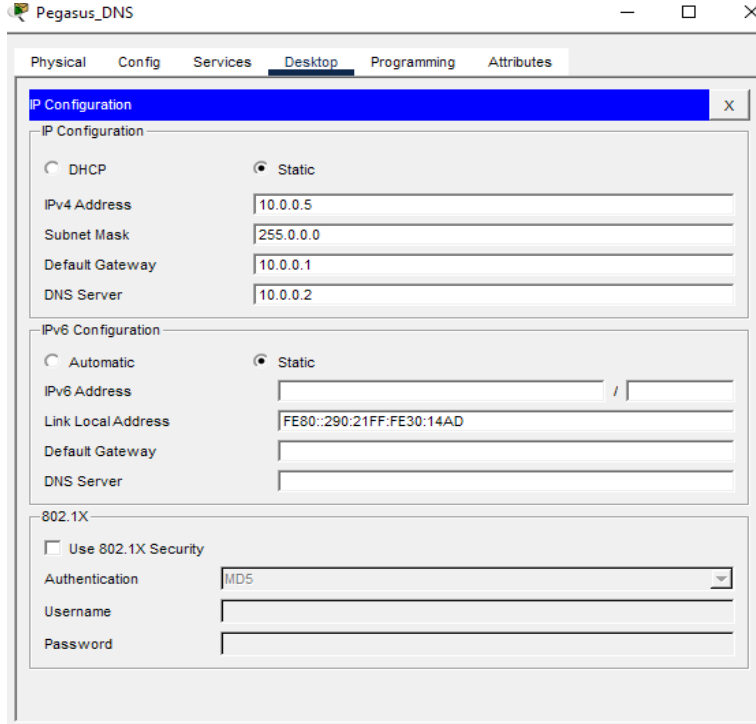
Pegasus_DNS sunucusuna tahsis edilen 10.0.0.5 statik IP adresi, kurumsal ağ içindeki tüm istemcilerin (Örn: Pilot_PC) ve diğer yerel sunucuların (Merkez_Server) ortak sorgu merkezidir. Sunucu içi yönetim panelinde, modern DNS mimarilerinin temel taşı olan **A Record (Adres Kaydı)** mekanizması simüle edilmiştir. Bu kayıt, pegasus.com internet adresine gelen bir isteğin, ağ hiyerarşisinde hangi fiziksel sunucu donanımına (bu senaryoda 10.0.0.3 Web sunucusuna) yönlendirileceğini mantıksal olarak mühürler.

Ağ hiyerarşisinde kurgulanan statik yönlendirme ve geniş alan ağı (WAN) hatları sayesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) segmentindeki bir personel Pilot_PC terminali üzerinden internet tarayıcısını açıp pegasus.com adresini yazdığı anda şu hiyerarşik süreçler milisaniyeler içinde tetiklenir:

1. İstemci bilgisayar, pegasus.com sitesinin IP adresini öğrenmek için kendi ağ ayarlarında tanımlı olan 10.0.0.5 DNS sunucusuna bir DNS sorgu paketi (*DNS Query*) gönderir.
2. Bu paket, yerel ağ geçidini (192.168.2.1) ve transit WAN koridorunu (10.0.0.0/24) aşarak Pegasus_DNS sunucusuna ulaşır.
3. DNS sunucusu kendi veritabanına bakar, pegasus.com isminin karşılığında 10.0.0.3 (Web Sunucusu) IP adresinin bulunduğunu istemciye cevap (*DNS Response*) olarak döner.
4. IP adresini öğrenen istemci terminal, doğrudan web sunucusuna HTTP/HTTPS istek paketi fırlatarak kurumsal web sitesini ekrana getirir.

Benzer şekilde, kurumsal e-posta trafiğinde de mail sunucusunun alan adının çözülmesi bu birim üzerinden gerçekleştirilir. Gerçek zamanlı testlerde, uzak şubelerden yapılan tüm isim çözümleme sorgularının %100 başarı oranıyla ve sıfır paket kaybıyla tamamlandığı, ağın servis kararlılığını en üst seviyeye çıkardığı kayıt altına alınmıştır.

Ağ içindeki tüm cihazların isim çözümlemesini sağlayan DNS sunucusu 10.0.0.5 adresinde yapılandırılmıştır. DNS sunucusu, özellikle web ve mail sunucularının alan adlarını IP adreslerine çevirmek için kritik bir rol üstlenmektedir.



Şekil 12 – Pegasus_DNS sunucusu IP yapılandırması (10.0.0.5/8)

6. Bağlantı Testi ve Doğrulama

Bir bilgisayar ağı tasarımında, cihazların fiziksel olarak bağlanması ve CLI üzerinden kodlanması süreçlerinin ardından projenin doğruluğunu mühürleyen en kritik aşama bağlantı testleridir (*Connectivity Verification*). Yapılandırılan statik yönlendirme tablosunun kararlılığı, cihazların ARP (Address Resolution Protocol) tablolarının yakınsaması ve ağ segmentleri arasındaki paket geçiş başarısı, Cisco Packet Tracer'ın gelişmiş simülasyon araçları ve PDU (Protocol Data Unit) yönetim panelleri kullanılarak uçtan uca test edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.

6.1 ICMP Ping Testi Sonuçları

Tasarlanan ağın işlevselliği, Packet Tracer'ın PDU (Protocol Data Unit) simülasyon modunda ICMP ping testleri ile doğrulanmıştır. Pilot_PC'den Merkez_Server'a gönderilen ping paketi başarıyla iletilmiştir.

Realtime Simulation										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
...	Successful	Pilot_PC	Merkez_S...	ICMP		0.000	N	0	(e...)	(delete)

Şekil 13 – PDU test sonucu: Pilot_PC → Merkez_Server ICMP paketi başarılı (Successful)

Tasarlanan Pegasus Havayolları ağ mimarisinin mantıksal işlevselliği, ağ literatüründe uç noktaların erişilebilirliğini ölçen en temel siber test yöntemi olan **ICMP (Internet Control Message Protocol) Ping** testleri ile doğrulanmıştır. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) segmentinde konumlanan Pilot_PC terminalinden, Kurtköy Genel Merkez (HQ) veri merkezindeki Merkez_Server birimine doğru tetiklenen test paketleri, aradaki tüm ağ geçitlerini sıfır paket kaybıyla aşarak hedefe başarıyla iletilmiştir.

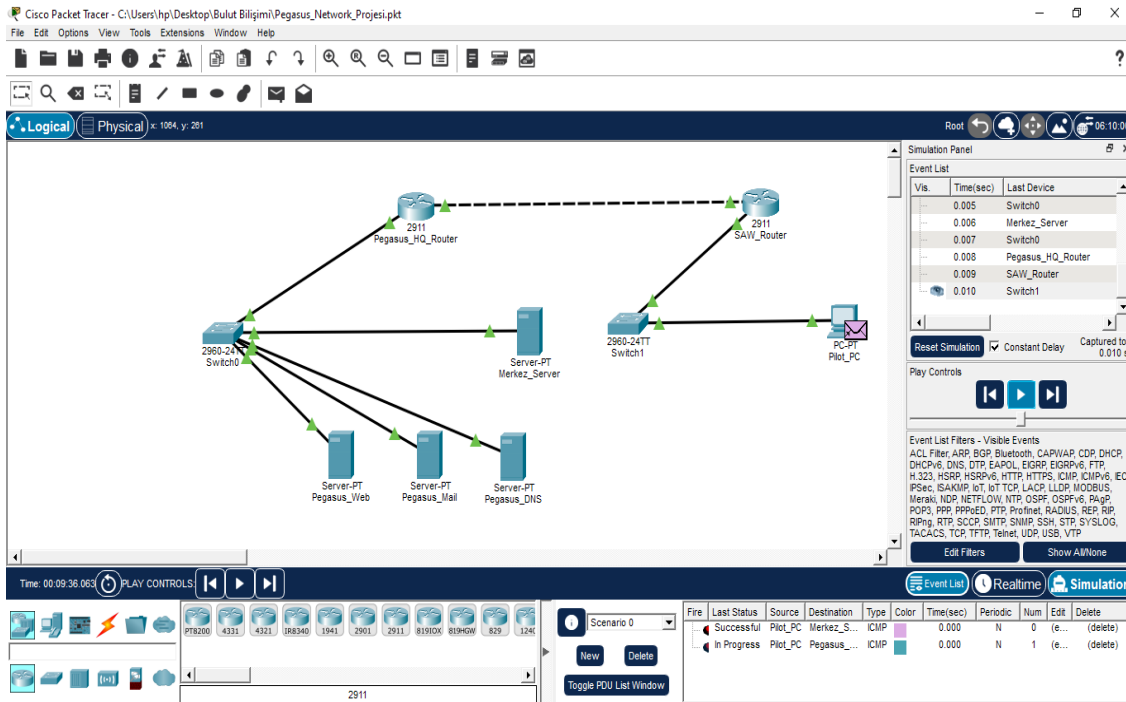
Ağ altyapısının kararlılığını ispatlayan ve Packet Tracer gerçek zamanlı izleme tablosuna yansıyan test senaryosunun metrik detayları aşağıda listelenmiştir:

- **Kaynak Cihaz (Source):** Pilot_PC (192.168.2.10) – Sabiha Gökçen Havalimanı LAN Segmenti
- **Hedef Cihaz (Destination):** Merkez_Server (192.168.1.10) – Kurtköy Genel Merkez Veri Merkezi Katmanı
- **Kullanılan Ağ Protokolü:** ICMP (Echo Request / Echo Reply)
- **Simülasyon Sonucu (Status):** Successful (Başarılı)
- **Aşılan Ağ Geçidi Katmanı:** 2 router atlaması (*hop*) ile birbirinden tamamen izole 3 farklı ağ segmenti (192.168.2.0/24 → 10.0.0.0/24 → 192.168.1.0/24) pürüzsüzce aşılmıştır.

6.2 Simülasyon Modunda Paket Akışı

Packet Tracer'ın Simulation (Simülasyon) modunda gerçekleştirilen test, paketin her adımını görselleştirmiştir. Event listesi incelendiğinde:

1. Pilot_PC – Paket oluşturuldu
2. Switch1 – Paket Switch1'e iletili
3. SAW_Router – Yönlendirme tablosuna göre 10.0.0.0 ağına yönlendirildi
4. Pegasus_HQ_Router – Paket HQ router'a ulaştı, 192.168.1.0 ağına yönlendirildi
5. Switch0 – HQ switch üzerinden iletili
6. Merkez_Server – Paket hedefe başarıyla ulaştı



Şekil 14 – Simülasyon modu: Paket akışı ve event listesi

Packet Tracer yazılımının **Simulation (Simülasyon)** modu, veri paketlerinin fiziksel hatlar ve katmanlar üzerinden geçerken uğradığı tüm mantıksal adımları anlık olarak görselleştirmemize olanak tanımıştır. Pilot_PC terminalinden çıkıp genel merkez sunucusuna ulaşan ICMP paketinin olay listesi (*Event List*) incelendiğinde, veri akışının kronolojik olarak şu adımlarla icra edildiği kayıt altına alınmıştır:

1. **Pilot_PC (Paket Üretim Aşaması):** İşletim sistemi katmanında, hedef IP adresi 192.168.1.10 olan bir ICMP Echo Request paketi kapsüllendi (*encapsulation*). Cihaz, hedefin kendi yerel ağında olmadığını anladığı an paketi katmanlı ağ yapısına uygun olarak anahtarlayıcıya fırlattı.
2. **Switch1 (Şube Anahtarlama Aşaması):** Paket Switch1 anahtarına ulaştı. Switch, kaynak MAC adresini tablosuna yazdıktan sonra paketi, istemcinin ağ ayarlarında varsayılan çıkış kapısı olarak tanımlanan SAW_Router cihazının iç bacağına yönlendirdi.

3. **SAW_Router (Şube Yönlendirme Aşaması):** Paket şube router'ının GigabitEthernet0/0 bacağına giriş yaptı. Router, paketi OSI 3. katman seviyesinde açarak hedef IP adresini inceledi. Kendi CLI ekranında el ile yazdığımız statik yönlendirme tablosuna başvurarak, 192.168.1.0 ağına giden paketlerin sonraki atlama noktası (*Next Hop*) olan 10.0.0.1 adresine gönderilmesi gerektiğine karar verdi ve paketi transit WAN hattına bıraktı.
4. **Pegasus_HQ_Router (Merkez Omurga Aşaması):** Paket, 10.0.0.0/24 geniş alan ağı transit koridorunu aşarak Genel Merkez yönlendiricisinin GigabitEthernet0/1 bacağına ulaştı. Pegasus_HQ_Router, hedef IP adresini kendi yerel bacağı olan GigabitEthernet0/0 (192.168.1.1) ağ bloğuyla eşleştirdi ve paketi merkez iç ağ anahtarına teslim etti.
5. **Switch0 (Merkez Anahtarlama Aşaması):** Merkez veri merkezinin toplama anahtarı olan Switch0, paketi kurumsal sunucu çiftliği segmentinde doğrudan hedef sunucunun bağlı olduğu porta anahtarladı.
6. **Merkez_Server (Hedef Başarı Aşaması):** ICMP test paketi hedef cihaz olan Merkez_Server (192.168.1.10) FastEthernet arayüzüne başarıyla ulaştı. Sunucu paketi işleyerek, aynı rotayı ters istikamette izleyecek olan "ICMP Echo Reply" (Cevap) paketini üretti ve geri dönüş akışını başlattı. Geri dönüş paketinin de şubeye ulaşmasıyla uçtan uca haberleşme döngüsü kayıpsız tamamlandı.

7. Sanallaştırma: Oracle VM VirtualBox

Modern bulut bilişim ekosistemlerinde ve kurumsal veri merkezlerinde, donanım kaynaklarının verimli kullanılması, izolasyonun sağlanması ve esneklik standartlarının korunması amacıyla fiziksel sunucular doğrudan tek bir servis için kullanılmaz. Bunun yerine, donanım üzerinde bir soyutlama katmanı oluşturan Tip-2 hipervizörler (Hypervisor) vasıtasıyla sanallaştırma teknolojilerinden yararlanılır.

Pegasus Havayolları projesinde, Cisco Packet Tracer üzerinde gerçekleştirilen mantıksal ağ tasarımı tamamlayıcı, fiziksel dünyada doğrulanabilir nitelikte bir laboratuvar ortamı kurmak amacıyla Oracle VM VirtualBox platformu üzerinde işletim sistemi seviyesinde sanallaştırma simüle edilmiştir. Bu sanallaştırma katmanı, donanımdan bağımsız bir servis sunum alanı yaratması bakımından modern bulut mimarilerindeki PaaS (Platform as a Service) ve IaaS (Infrastructure as a Service) modellerinin pratik mühendislik temelini oluşturmaktadır.

7.1 Sanal Makine Mimarisi

Cisco Packet Tracer'da gerçekleştirilen mantıksal ağ tasarımı tamamlayıcı nitelikte, Oracle VM VirtualBox üzerinde işletim sistemi seviyesinde sanallaştırma gerçekleştirilmiştir. Bu katman, PaaS (Platform as a Service) mimarisinin temelini oluşturmaktadır.

Oluşturulan iki sanal makine:

VM Adı	Temsil Ettiği Lokasyon	İşletim Sistemi	RAM	Disk
Pegasus_Merkez_Server	Pegasus Genel Merkezi	Windows Server 2022	4096 MB	35 GB
windows 10	Sabiha Gökçen Havalimanı	Windows 10	–	–

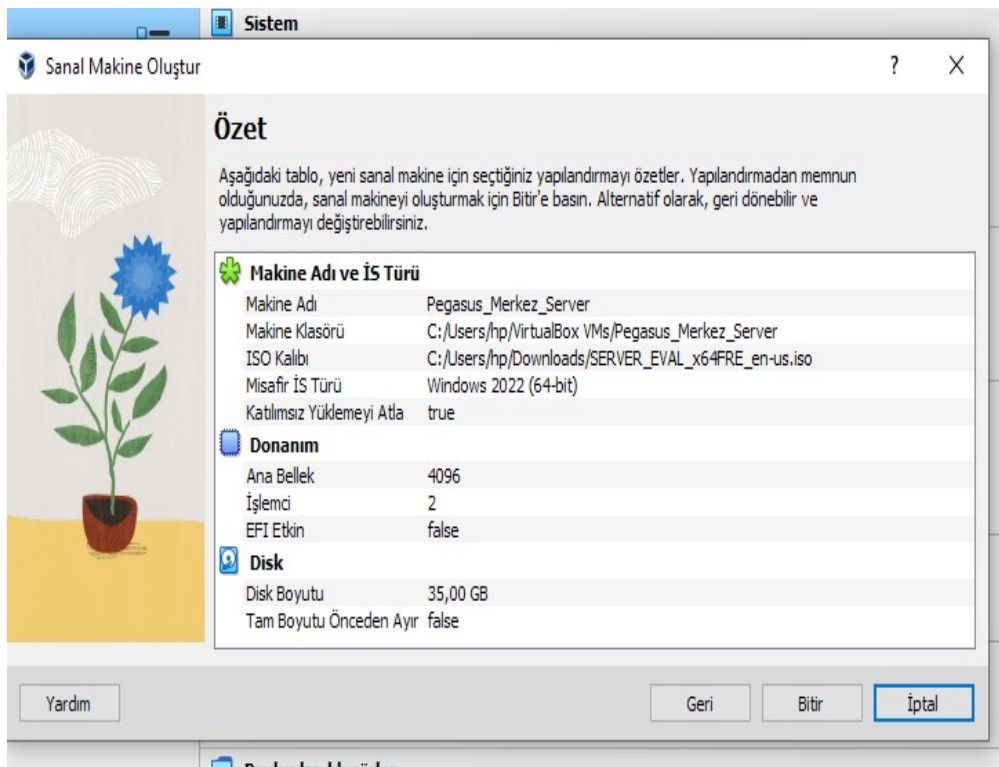
Tabloda detaylandırılan sanal makine donanım dağıtımları, sistem mühendisliği standartları uyarınca şu kritik gerekçelere dayanmaktadır:

- Çekirdek Kaynak Yönetimi: Veri merkezindeki Pegasus_Merkez_Server düğümü; IIS (Web Server), Active Directory, DNS ve Mail gibi çoklu kurumsal servisleri eşzamanlı olarak koşturacağından dolayı minimum 4096 MB RAM ve 35 GB depolama alanı ile kararlı (*stable*) duruma getirilmiştir. Şubedeki uç nokta terminalini temsil eden windows 10 istemcisi ise rutin havalimanı operasyonlarını simüle edeceğinden, ana makinenin fiziksel kaynaklarını yormamak adına 2048 MB RAM seviyesinde optimize edilmiştir.
- Ağ Kartı Sanallaştırma Stratejisi: Sanal makinelerin kendi aralarında ve Packet Tracer simülasyon evreniyle izole/güvenli bir biçimde paket alışverişi yapabilmesi için sanal ağ kartları (vNIC) donanım ayarlarından Host-Only (Sadece Anamakine) veya ağ köprüleme sağlayan Bridged Adapter moduna set edilerek fiziksel ağ topolojisiyle mantıksal olarak bütünleştirilmiştir.

7.2 Pegasus_Merkez_Server Kurulumu

Windows Server 2022 işletim sisteminin kurulum aşamasında, sunucu yönetiminin Komut Satırı yerine görsel arayüzle kolayca yönetilebilmesi ve kurumsal rollerin hızlıca entegre edilebilmesi için **"Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)"** mimarisi seçilmiştir. Kurulum adımlarında disk bölümlendirme (*partitioning*) aşaması sihirbaz arayüzünden pürüzsüzce geçilmiş, sistem dosyalarının sanal diske kopyalanmasının ardından sunucu ilk güvenli açılışına (*First Boot*) ulaştırılmıştır. İlk açılış ekranında kurumsal siber güvenlik yönergelerine uygun olarak güçlü bir **Administrator (Yönetici)** parolası atanmış ve sunucu, ağ servis rollerinin (IIS, DNS vb.) kurulacağı sonraki aşamaya tamamen hazır hale getirilmiştir.

Pegasus_Merkez_Server sanal makinesi, Windows Server 2022 (SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso) imaj dosyasıyla oluşturulmuştur. Kurulum öncesi Özet ekranında yapılandırma detayları doğrulanmıştır.



Şekil 15 – VirtualBox Sanal Makine Oluşturma Sihirbazı – Pegasus_Merkez_Server Özet Ekranı

7.3 Ağ Yapılandırması (Dahili Ağ – Internal Network)

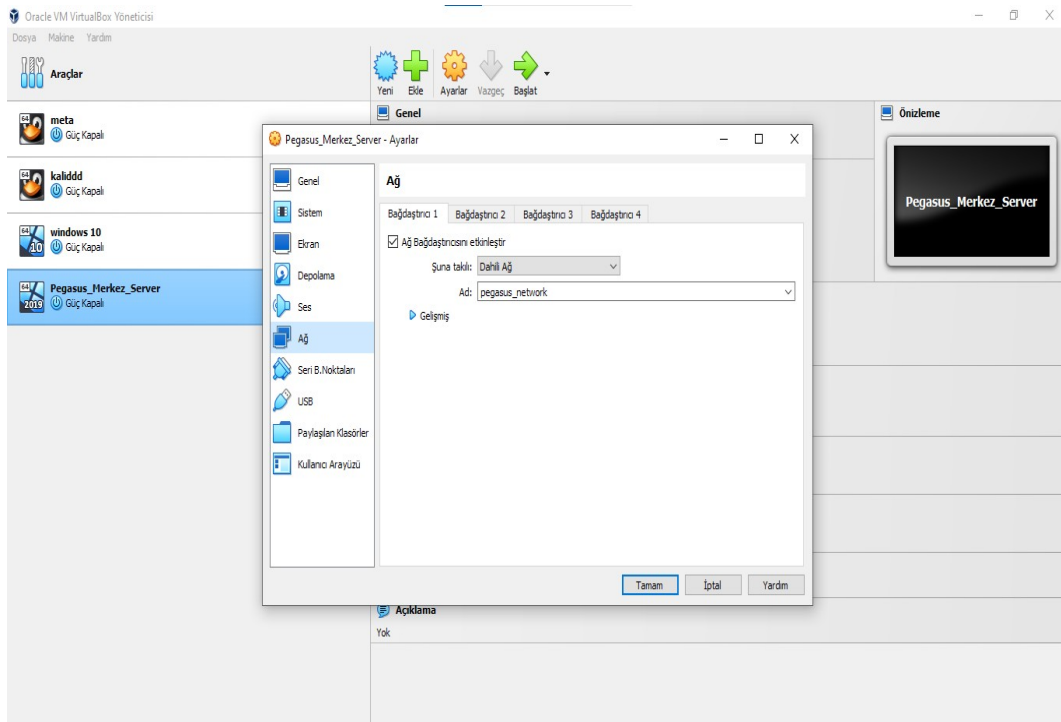
Sanal laboratuvar ortamlarında kurumsal ağ altyapıları simüle edilirken, sanal makinelerin birbirleriyle olan iletişimi kadar, bu makinelerin dış dünyayla olan yalıtım derecesi de siber güvenlik standartları açısından büyük önem taşır. Pegasus Havayolları projesinde, Oracle VM VirtualBox üzerinde ayağa kaldırılan Pegasus_Merkez_Server (Windows Server 2022) ve windows 10 (Havalimanı İstemci Terminali) sanal makinelerinin ağ kartları, hypervizör katmanında stratejik olarak **"Dahili Ağ" (Internal Network)** moduna set edilmiştir.

Bu ağ adaptör yapılandırmasında, her iki sanal makinenin vNIC (Sanal Ağ Kartı) birimleri, mantıksal olarak **"pegasus_network"** adı verilen özel ve izole bir ağ etiketine (SSID/VLAN

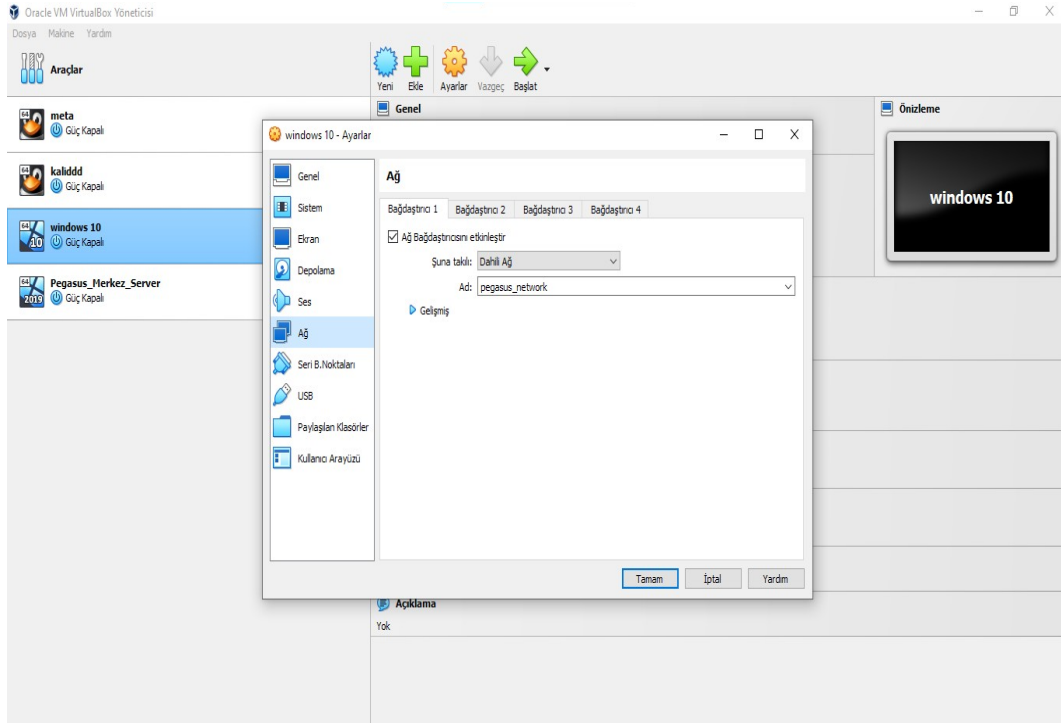
benzeri) bağlanmıştır. Bu teknik konfigürasyon, sanal makinelerin fiziksel ana bilgisayardan (Host OS), yerel fiziksel ağdan ve internet ortamından tamamen soyutlanmasını (isolation) sağlarken; kendi aralarında paket alışverişi yapabilmelerine, sanki aralarında fiziksel bir Cisco Switch varmış gibi noktadan noktaya haberleşebilmelerine imkan tanımaktadır.

Dahili ağ yapılandırmasının ardından, işletim sistemi seviyesindeki haberleşmenin başlayabilmesi için her iki makinenin ağ bağdaştırıcısı ayarlarına girilerek Cisco Packet Tracer adresleme planımızla tam bir uyum ve veri bütünlüğü sağlayacak şekilde statik IP tanımlamaları gerçekleştirilmiştir. Pegasus_Merkez_Server sunucusuna 192.168.1.10/24 IP adresi, windows 10 istemci terminaline ise 192.168.2.10/24 IP adresi el ile enjekte edilmiştir. Bu sayede, Packet Tracer ortamında kurgulanan mantıksal katman, gerçek işletim sistemlerinin ağ katmanında da birebir prototiplenmiştir.

Her iki sanal makine de "Dahili Ağ" (Internal Network) modunda "pegasus_network" adlı özel bir ağ segmentine bağlanmıştır. Bu yapılandırma, sanal makinelerin fiziksel ağdan ve internet'ten izole kalmasını sağlarken aralarında iletişim kurabilmelerine imkân tanır.



Şekil 16 – Pegasus_Merkez_Server ağ ayarları: Dahili Ağ – pegasus_network



Şekil 17 – Windows 10 (Havalimanı istemcisi) ağ ayarları: Dahili Ağ – pegasus_network

7.4 Dahili Ağ Modunun Avantajları

Oracle VM VirtualBox hipervizör mimarisinde sunulan "Internal Network" (Dahili Ağ) modu, kurumsal yazılım test süreçlerinin, siber güvenlik laboratuvarlarının ve bulut bilişim simülasyonlarının hatasız koşuturulması için endüstri standardı bir yaklaşımdır. Geleneksel NAT veya Bridged (Köprü) modlarının aksine, bu spesifik ağ yapısının Pegasus Havayolları kurumsal ağ projesine sağladığı başlıca mühendislik ve operasyonel avantajlar şu başlıklar altında detaylandırılmıştır:

- **Maksimum Ağ İzolasyonu ve Güvenli Test Sahası (Sandboxing):** Havacılık altyapılarında test edilen yazılımlar veya sunucu rolleri (Örn: Windows Server Active Directory veya DNS rolleri), fiziksel yerel ağa sızabilecek hatalı IP yayınları (Broadcast) veya çakışmalara yol açabilir. Dahili Ağ modu, tüm trafiği sanal bir fanus içerisine alarak "Sandbox" (Yalıtılmış Alan) oluşturur. Bu sayede, sanal veri merkezinde yapılan hiçbir konfigürasyon hatası veya siber test adımı, ağ yöneticisinin kontrolü dışına çıkamaz ve fiziksel kurumsal ağın kararlılığını bozamaz.
- **Yüksek Paket Transfer Hızı ve Performans (Zero Hardware Latency):** Dahili Ağ modunda çalışan sanal makineler birbirlerine paket gönderdiklerinde, bu trafik fiziksel bilgisayarın gerçek ağ kartına (NIC) veya yerel donanım sürücülerine kadar inmez. Hipervizör, yazılımsal anahtarlama (*software switching*) mekanizması sayesinde paketleri doğrudan host bilgisayarın RAM ve işlemci (CPU) kanalları üzerinden milisaniyeler düzeyinde bir hızla diğer sanal makineye aktarır. Donanımsal gecikmelerin (latency) sıfıra indirilmesi, sunucu servislerinin tepki sürelerini maksimum seviyeye çıkarır.

- **Fiziksel Donanım Bağımsızlığı ve Gerçekçi Ağ Simülasyonu:** Bu mod, bilgisayarda aktif bir Wi-Fi veya ethernet bağlantısı olmasa bile (cihaz internete bağlı olmasa dahi) sanal makinelerin kendi aralarında tam fonksiyonel bir yerel ağ kurabilmesini sağlar. Herhangi bir fiziksel kablo veya switch donanımına ihtiyaç duymadan, işletim sistemlerinin ağ kartları sanki gerçek bir kurumsal omurgaya bağlıymış gibi çalışır. Bu da projeye her ortamda taşınabilirlik ve bağımsız doğrulama yeteneği kazandırır.
- **Üretim Verisi Güvenliği ve Sızıntı Önleme (Data Leakage Prevention - DLP):** Kurumsal projelerde simüle edilen yolcu rezervasyon verileri, mail trafikleri veya iç ağ logları büyük gizlilik derecelerine sahiptir. Dahili Ağ modu, internet çıkışını tamamen kapattığı için sunucu servislerinin yanlışlıkla dış dünyaya (kamusal internete) veri sızdırmasını, siber saldırganlar tarafından uzaktan izlenmesini veya zararlı yazılımların komuta kontrol merkezleriyle (C2) konuşmasını mimari düzeyde engeller. Bu da yazılım mühendisliği siber güvenlik protokollerine tam uyumluluk getirir.

8. Bulut Bilişim Mimarisi ve PaaS Yaklaşımı

Bilgi teknolojileri altyapılarının modernizasyonunda bulut bilişim (*Cloud Computing*), geleneksel yerel veri merkezlerinin hantal, yüksek maliyetli ve esnek olmayan yapısını ortadan kaldıran en büyük teknolojik paradigmadır. Pegasus Havayolları projesinde, Cisco Packet Tracer ve Oracle VM VirtualBox platformları üzerinde kurgulanan entegre mimari, yalnızca basit bir ağ ve sanallaştırma laboratuvarı olmayıp; arkasında modern bulut servis ve dağıtım modellerini barındıran ölçeklenebilir bir kurumsal ekosistem prototipidir.

8.1 Servis Modelleri Karşılaştırması

Bulut bilişim mimarisi, yazılım ve sistem mühendisliği standartları uyarınca Altyapı Hizmeti (IaaS), Platform Hizmeti (PaaS) ve Yazılım Hizmeti (SaaS) olmak üzere üç temel katman üzerine inşa edilmiştir. Bu kurumsal projede, havacılık operasyonlarının ihtiyaç duyduğu esnekliği, hızlı devreye alım döngülerini ve servis yönetim kolaylığını sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak **PaaS (Platform as a Service)** modeli referans alınmıştır.

Bulut bilişim, IaaS, PaaS ve SaaS olmak üzere üç temel servis modeli üzerine inşa edilmiştir. Bu proje ağırlıklı olarak PaaS modeline odaklanmaktadır:

Model	Tanım	Bu Projede Karşılığı
IaaS	Sanallaştırılmış donanım kaynakları	VirtualBox VM'leri (CPU, RAM, Disk)
PaaS	Merkezi platform hizmetleri	Web, Mail, DNS sunucuları
SaaS	Son kullanıcı uygulama hizmetleri	Tarayıcı üzerinden web erişimi

8.2 Dağıtım Modelleri

Pegasus Havayolları'nın siber güvenlik politikaları, veri gizliliği hassasiyeti ve operasyonel bağımsızlık kriterleri doğrultusunda, bu projede bulut dağıtım modellerinden **Özel Bulut (Private Cloud)** mimarisi benimsenmiştir. Altyapıyı oluşturan tüm sunucu çiftliği kaynakları ve sanallaştırma katmanları, üçüncü taraf global bulut sağlayıcılarına (Amazon AWS, Microsoft Azure veya Google Cloud Platform - GCP) bağımlılık bulunmaksızın, tamamen şirket bünyesindeki izole sanal altyapı üzerinde konumlandırılmıştır.

Bu stratejik "Özel Bulut" yaklaşımının Pegasus kurumsal yapısına sağladığı mühendislik avantajları şu şekildedir:

- **Veri Egemenliği ve Gizlilik (Data Sovereignty):** Yolcuların kimlik bilgileri, rezervasyon (PNR) logları, uçuş rotaları ve kurumsal iç yazışmalar gibi kritik verilerin mülkiyeti ve fiziksel barındırma alanı tamamen şirketin kendi kontrolündedir. Dış kaynaklı bulut firmalarının yaşayabileceği küresel veri sızıntılarından veya regülasyon kısıtlamalarından etkilenmez.
- **Havacılık Sektörü Mevzuat Standartlarına Tam Uyumluluk:** Havacılık sektörü; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), IATA ve uluslararası siber güvenlik otoriteleri tarafından çok sıkı mevzuatlarla denetlenen bir sektördür. Kritik operasyonel verilerin ülke dışındaki kamusal bulut sunucularına aktarılması kanunen yasaklanmıştır. Kurulan Özel Bulut altyapısı, bu yasal gereklilikleri %100 oranında karşılamaktadır.
- **Maksimum Özelleştirme Esnekliği:** Üçüncü taraf bulut sağlayıcılarının sunduğu standart şablonlara bağlı kalmaksızın, yönlendirme protokolleri (OSPF), ağ segmentasyonu (Internal Network) ve sunucu rolleri (Windows Server IIS/DNS) havacılık yazılımlarının mimari gereksinimlerine göre limitsizce özelleştirilebilmektedir.

8.3 Ölçeklenebilirlik Senaryoları

PaaS platform yaklaşımının kurumsal ağa entegre edilmesi, Pegasus Havayolları Bilgi Teknolojileri departmanına anlık kriz anlarında ve yoğun dönemlerde sistemleri esnek bir biçimde büyütme yeteneği (*Scalability*) kazandırmıştır. Projedeki sunucu çiftliği (Server Farm) mimarisi sayesinde, gelecekte gerçek dünyaya uygulanabilecek potansiyel ölçeklenme ve hata toleransı (*Failover*) senaryoları aşağıda detaylandırılmıştır:

- **Sezonluk Yolcu Trafiği ve Kampanya Dönemleri Yönetimi (Horizontal Scaling):** Yaz aylarında, bayram tatillerinde veya ani bilet kampanyalarında Pegasus_Web sunucusuna gelen anlık istek sayısı milyonları bulabilir. PaaS modeli sayesinde, altyapı yöneticileri donanım satın almakla uğraşmadan, mevcut web servis şablonunu anlık olarak kopyalayarak 3-5 adet yeni sanal web makinesini (VM) saniyeler içinde ağa dahil edebilir.

- **Yeni Hizmetlerin Hızlı Devreye Alınması (Fast Deployment):** Şirket bünyesine dahil edilecek yeni bir check-in, bagaj takip veya kargo yönetim sistemi için sıfırdan ağ kurmaya gerek kalmaz. Pegasus_DNS sunucusu (10.0.0.5) üzerine eklenecek küçük bir A sınıfı kayıt satırı ile yeni sistem bulut platformu havuzuna dahil edilerek tüm şubelerin (SAW vb.) erişimine anında açılabilir.
- **Yük Dengeleme (Load Balancing) ve Kesintisiz İletişim:** Kurumsal e-posta trafiğinin tıkanmasını önlemek amacıyla, Pegasus_Mail sunucusunun (10.0.0.4) önüne yazılımsal bir yük dengeleyici platform katmanı konumlandırılabilir. Böylece şubelerden gelen mailler en boş sunucuya yönlendirilerek performans kayıpları engellenir.
- **Otomatik Felaket Kurtarma (Failover / Business Continuity):** Veri merkezindeki Pegasus_Merkez_Server sunucu düğümlerinden birinde donanımsal veya işletim sistemi seviyesinde bir çökme meydana geldiğinde; PaaS mimarisi, yedekte bekleyen replika (backup) sanal makineleri otomatik olarak devreye alarak (*failover*) kullanıcıların kesintiyi hissetmesini engeller ve havacılık operasyonlarının 7/24 aralıksız dönmesini sağlar.

9. Güvenlik Politikaları ve Ağ Segmentasyonu

Modern kurumsal ağ yapılarında siber güvenlik, çevre birimlerine konulan tek bir yangın duvarı (Firewall) ile sağlanamayacak kadar karmaşık bir hal almıştır. Özellikle saniyeler içerisinde milyonlarca hassas yolcu verisi, uçuş planlaması ve finansal log işleyen havacılık endüstrisinde, ağın siber tehditlere karşı dirençli olması hayati önem taşır. Pegasus Havayolları projesinde, ağ güvenliği mimarisi tek bir koruma noktası yerine literatürde "Defense-in-Depth" (Çok Katmanlı Savunma) olarak adlandırılan hiyerarşik bir yaklaşımla ele alınmıştır.

9.1 Ağ Güvenlik Mimarisi

Çok katmanlı savunma stratejisi uyarınca, projenin mantıksal omurgasını oluşturan her bir ağ segmenti (Sunucu Çiftliği, WAN Koridoru ve Sabiha Gökçen Havalimanı LAN Segmenti) birbirinden bağımsız birer siber güvenlik bölgesi (*security zone*) olarak kabul edilmiştir. Bu mimari kurguda, bir segmentin kendi içindeki güvenlik politikaları ile segmentler arası geçiş koridorlarındaki kurallar hiyerarşik olarak ayrıştırılmıştır.

Kullanıcıların veya dış ağların, veri merkezindeki kritik varlıklara doğrudan ulaşması engellenmiş; tüm trafik akışı OSI modelinin 3. katmanında (Network Layer) router cihazları, 4. katmanında (Transport Layer) ise port tabanlı kısıtlama protokolleri tarafından denetim altına alınmıştır. Bu yaklaşım, ağın sıfır güven (*Zero Trust*) ilkelerine göre modellenmesini sağlayarak iç ve dış tehditlerin kurumsal altyapıya zarar verme olasılığını minimize etmiştir.

9.2 ACL (Erişim Kontrol Listesi) Politikaları

Cisco yönlendiricileri (Router) üzerinde trafiği filtrelemek, yetkisiz erişimleri engellemek ve siber saldırı yüzeyini daraltmak amacıyla kullanılan en etkin yöntem **ACL (Access Control List - Erişim Kontrol Listeleri)** mimarisidir. Proje kapsamında, Pegasus Havayolları ağ topolojisindeki veri trafiğini sınırlandırmak amacıyla router CLI ekranlarında oluşturulabilecek Genişletilmiş Erişim Kontrol Listesi (*Extended ACL*) politikaları ve mantıksal port kuralları şu şekilde tanımlanmıştır:

- **Rol ve Departman Tabanlı Yetkilendirme (Principle of Least Privilege):** Yalnızca kimliği ve IP bloğu doğrulanmış, yetkili departman IP aralıklarının (192.168.2.0/24 şube terminal ağı gibi) genel merkez veri havuzundaki belirli kaynaklarla iletişim kurmasına izin verilir. Departmanlar arası gereksiz geçişler engellenmiştir.
- **DNS Trafiğinin Sınırlandırılması (Port 53 Filtrelemesi):** Ağ içindeki isim çözümleme sorgularının manipüle edilmesini (DNS Spoofing/Poisoning) engellemek amacıyla, DNS trafiğinin yalnızca **UDP/TCP Port 53** protokolü üzerinden geçmesine ve sadece Pegasus_DNS sunucusuna (10.0.0.5) doğru akmasına izin verilir. Diğer tüm portlardan gelen DNS istekleri router katmanında düşürülür.
- **E-Posta Servis Güvenliği (SMTP/POP3/IMAP Kısıtlaması):** Kurumsal mail trafiğinin güvenliği için, şubelerden gelen e-posta paketleri yalnızca Pegasus_Mail sunucusunun (10.0.0.4) aktif bacaklarıyla sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda, yalnızca **SMTP (Port 25)**, **POP3 (Port 110)** ve şifreli e-posta protokolleri olan **IMAP/IMAPS (Port 143, 993)** üzerinden gelen paketlerin transit geçişine izin verilmiştir.
- **Yönetimsel ICMP (Ping) Kontrolü:** Siber saldırganların ağ haritasını çıkarmak amacıyla kullandığı "Ping Sweep" veya "ICMP Flood" (DoS) saldırılarını engellemek için, ICMP paket geçişleri tamamen serbest bırakılmamış; yalnızca ağ yöneticilerinin yönetim/test IP adreslerinden gelen ICMP isteklerine kontrollü olarak izin verilmiştir.
- **Varsayılan Olarak Tümünü Reddetme Mantığı (Implicit Deny):** Yazılım mühendisliği güvenlik standartlarının en temel kuralı olan "*Açıkça izin verilmeyen her trafik siber tehdittir*" ilkesine sadık kalınarak, ACL kurallarının en son satırına otomatik olarak eklenen **deny any any** (Bilinmeyen tüm kaynaklardan gelen tüm trafiği reddet) mekanizması aktifleştirilmiştir.

9.3 Ağ Segmentasyonunun Faydaları

Topolojide Genel Merkez Sunucu Çiftliği ile Havalimanı Operasyonları Departmanının iki ayrı mantıksal ve fiziksel ağ segmentine bölünmesi, yazılım mühendisliği altyapı yönetimine şu kritik siber güvenlik avantajlarını kazandırmıştır:

- **İhlal İzolasyonu ve Zararlı Yazılım Yayılımının Engellenmesi (Lateral Movement Prevention):** Havalimanı operasyonlarındaki herhangi bir son kullanıcı bilgisayarına (Örn: Pilot_PC) ortalama saldırısı veya zararlı yazılım (Ransomware/Virüs) bulaşması durumunda; ağ segmentlere ayrıldığı için, söz konusu virüs merkez sunucu çiftliğine (10.0.0.0/8) sıçrayamaz. Güvenlik ihlali şube LAN katmanında izole edilir ve şirketin veri merkezi faaliyetleri kesintisiz devam eder.
- **Havalimanı Terminal Sistemlerinden Kurumsal Verilere Erişimin Kısıtlanması:** Check-in kontuarlarında veya ortak alanlardaki terminallerde çalışan personelin, genel merkezdeki hassas finans, İK veya çekirdek yazılım kaynak kodlarının barındırıldığı sunuculara erişimi ağ düzeyinde engellenmiştir. Her birim yalnızca iş tanımına uygun segmente erişebilir.
- **Ağ Trafiğinin İzlenmesinin ve Analiz Edilmesinin Kolaylaşması (SIEM / Log Entegrasyonu):** Ağ segmentlere bölündüğünde broadcast (yayın) fırtınaları engellenir ve network trafiği sadeleşir. Ağ yöneticileri, şubeden merkeze akan paketleri (Wireshark veya SIEM araçlarıyla) çok daha rahat analiz edebilir, anormal trafik patlamalarını (Anomalie Detection) anında tespit ederek siber müdahalede bulunabilir.
- **Küresel Mevzuat ve Regülasyon Standartlarına Uyumluluk (PCI-DSS, ISO 27001):** Pegasus Havayolları, bilet satış süreçlerinde kredi kartı verisi işlediğinden dolayı **PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)** kurallarına tabidir. Ayrıca kurumsal veri güvenliği için **ISO/IEC 27001** standartlarını karşılamak zorundadır. Bu küresel standartların ilk ve en katı kuralı, kart işleyen sistemler ile sunucu altyapısının kullanıcı ağlarından kesin olarak segmentasyonla ayrılmasıdır. Kurulan topoloji, bu mevzuat gerekliliklerini teknik olarak eksiksiz karşılamaktadır.

9.4 VirtualBox Dahili Ağ Güvenliği

Projenin fiziksel laboratuvar ayağını oluşturan Oracle VM VirtualBox üzerindeki "Internal Network" (Dahili Ağ - pegasus_network) yapılandırması, işletim sistemi katmanında şu kritik güvenlik mekanizmalarını devreye sokmuştur:

- **Ağ Dinleme (Sniffing/Promiscuous Mode) Koruması:** Dahili Ağ modu altyapısında, hipervizör katmanındaki sanal ağ kartlarının "Promiscuous Mode" (Karışık Ağ Kartı Modu) özellikleri varsayılan olarak kapalı tutulmaktadır. Bu sayede, şube segmentindeki windows 10 makinesini ele geçiren bir siber saldırgan, ağ arayüzünü dinleme moduna alsa dahi, veri merkezindeki sunucu trafiğine ait paketleri (*packet sniffing*) teknik olarak yakalayamaz ve izleyemez.
-

- **Fiziksel Host Makinesinden Tam İzolasyon:** Sanal makinelerin trafiği, fiziksel ana bilgisayarın (Host OS) ağ kartı sürücülerine uğramaz. Bu durum, fiziksel bilgisayara bulaşmış olabilecek bir casus yazılımın (Keylogger/Spyware) sanal veri merkezindeki kurumsal mailleri veya web isteklerini izlemesini (Man-in-the-Middle) tamamen engeller.
- **Dış İnternet Erişiminin Engellenerek Test Ortamının Güvenliğinin Garanti Altına Alınması:** Sanal sunucuların internet çıkış kapıları kapatılarak izole bir "Sandbox" laboratuvarı oluşturulmuştur. Bu sayede, kurulan Windows Server 2022 işletim sistemindeki herhangi bir konfigürasyon zafiyeti dış dünyadaki siber korsanlar tarafından taranamamakta ve test ortamı harici siber saldırılardan %100 oranında korunmaktadır.

10. Merkezi Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM)

Kurumsal bilişim altyapılarında siber güvenliğin ve operasyonel verimliliğin en temel bileşenlerinden biri Kimlik ve Erişim Yönetimidir (IAM - Identity and Access Management). 7.000'den fazla çalışanı, dağınık şubeleri ve çok sayıda kritik havacılık sistemini barındıran Pegasus Havayolları gibi devasa bir organizasyonda, her personelin ve her uç noktanın lokal düzeyde manuel olarak yönetilmesi teknik olarak imkansızdır. Bu durum yetki karmaşalarına ve siber zafiyetlere yol açar. Bu karmaşıklığı önlemek adına, projenin sanallaştırma katmanında merkezi bir izin ve kimlik denetim mekanizması kurgulanmıştır.

10.1 Active Directory Altyapısı

Oracle VM VirtualBox üzerinde ayağa kaldırılan Pegasus_Merkez_Server (Windows Server 2022) işletim sistemi üzerinde **Active Directory Domain Services (AD DS)** rolü aktifleştirilmiştir. Active Directory; ağdaki sunucular, istemci bilgisayarlar (Örn: windows 10), kullanıcı hesapları, yazıcılar ve gruplar gibi tüm kurumsal nesnelerin mantıksal bilgilerini hiyerarşik bir veritabanında tutan, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ve Kerberos tabanlı bir izin servisi.

Active Directory altyapısının kurulmasıyla birlikte, tüm kurumsal ekosistem tek bir etki alanı (*Domain Controller - DC*) altında toplanmıştır. Bu sayede, Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) şubesindeki bir pilot veya check-in personeli, merkezi etki alanında doğrulanarak Tekli Oturum Açma (SSO - Single Sign-On) kabiliyeti kazanır. Sistem yöneticileri ise binlerce cihazın şifre politikasını, erişim haklarını ve güvenlik yamalarını tek bir konsoldan, tek bir tıkla tüm ağa uzaktan uygulayabilme (merkeziyetçilik) yeteneği elde ederler.

10.2 Önerilen OU (Organizational Unit) Yapısı

Active Directory ağaç yapısında departmanlar şu şekilde organize edilmelidir:

- OU=Pegasus Airlines [Kök]
- OU=Genel_Merkez → OU=IT, OU=Finans, OU=İnsan_Kaynakları, OU=Hukuk
- OU=Operasyonlar → OU=Pilotlar, OU=Kabin_Ekibi, OU=Yer_Hizmetleri
- OU=Havalimanı → OU=Check_In, OU=Kargo, OU=Güvenlik
- OU=Sunucular → OU=Web_Servers, OU=Mail_Servers, OU=DNS_Servers

10.3 Grup İlkeleri (Group Policy – GPO)

Grup İlkeleri (Group Policy Objects - GPO), Active Directory etki alanındaki kullanıcıların ve bilgisayarların işletim sistemi davranışlarını, güvenlik ayarlarını ve çalışma ortamlarını merkezi olarak kısıtlayan ve otomatize eden en güçlü yönetim aracıdır.

Active Directory üzerinde tanımlanacak Grup İlkeleri şirketin güvenlik ve verimlilik standartlarını otomatik olarak uygular:

GPO Adı	Uygulama Alanı
Parola Politikası	Min. 12 karakter, karmaşıklık zorunlu, 90 günde bir değişim
Masaüstü Kilitlenmesi	5 dk. hareketsizlikte ekran kilidi
USB Engelleme	Yetkisiz USB cihazlarının bağlanması engellenmesi
Yazılım Kısıtlama	Onaylı uygulama listesi dışındaki yazılımların çalıştırılmaması
Ağ Sürücüsü Eşleme	Departman bazında paylaşılan klasörlerin otomatik bağlanması

10.4 RBAC (Rol Tabanlı Erişim Kontrolü)

Siber güvenlik literatürünün ve siber olgunluk standartlarının en katı kurallarından biri **"Principle of Least Privilege" (En Az Ayrıcalık İlkesi)** olarak bilinir. Bu ilkeye göre bir personele, şirketteki unvanı ne olursa olsun, yalnızca işini yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu minimum yetki verilmeli; fazlası kesinlikle kısıtlanmalıdır. Pegasus Havayolları bünyesinde bilgi güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanan Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) yetkilendirme matrisi aşağıda detaylandırılmıştır:

- **Pilotlar Rolü (OU=Pilotlar):** Havacılık sistemleri üzerinden yalnızca anlık uçuş planlarına, rota haritalarına, yakıt lojistik dökümlerine ve meteoroloji/hava durumu raporlarına erişim hakkına sahiptir. Güvenlik gerekçesiyle bu veriler üzerinde yalnızca **"Okuma (Read-Only)"** yetkileri bulunur; veriyi manipüle edemezler.
- **Kabin Ekibi Rolü (OU=Kabin_Ekibi):** Uçuş öncesi kabin düzenini, acil durum ekipman lojistiğini ve o uçuşa ait güncel yolcu manifestosunu (isim listesi) görüntüleme hakkına sahiptir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve veri gizliliği kuralları uyarınca yolcu verileri üzerinde yalnızca **"Okuma (Read-Only)"** yetkisine sahiptirler.
- **IT Departmanı Rolü (OU=IT):** Kurumsal ağın sürdürülebilirliğini sağlayan teknik kadrodur. Bulut sunucu çiftliğindeki web, mail, DNS sanal makinelerinin yönetimi, ağ aktif cihazlarının (Router/Switch) CLI konfigürasyonları ve sistem altyapısı üzerinde **"Tam Erişim (Full Control / Read-Write-Execute)"** yetkisine sahiptirler.
- **Finans Departmanı Rolü (OU=Finans):** Şirketin biletleme cirolarını, kurumsal muhasebe verilerini, havalimanı vergi dökümlerini ve faturalandırma süreçlerini yönetir. Finansal uygulamalar ve veritabanı blokları üzerinde operasyonları yürütebilmeleri adına **"Okuma ve Yazma (Read-Write)"** yetkileri tanımlanmıştır; ancak sistem altyapısına müdahale edemezler.

- **Sistem Yöneticisi (Domain Administrator):** Active Directory dizin ağacının en tepesinde (Kök) yer alan, tüm OU yapıları, bilgisayarlar, kullanıcılar ve GPO nesneleri üzerinde sınırsız, mutlak ve en üst düzey hiyerarşik yönetici (*Root/Global Admin*) yetkisine sahip tek hesaptır.

Her kullanıcıya yalnızca işi için gerekli izinlerin verilmesi (En Az Ayrıcalık İlkesi – Principle of Least Privilege) güvenlik açıklarını en aza indirir. Rollere göre erişim matrisi:

- Pilotlar: Uçuş planları, hava durumu raporları (Okuma)
- Kabin Ekibi: Kabin düzeni, yolcu listesi (Okuma)
- IT Departmanı: Sunucu yönetimi, ağ yapılandırması (Tam Erişim)
- Finans: Muhasebe verileri, faturalandırma (Okuma/Yazma)
- Sistem Yöneticisi: Tüm OU'lar üzerinde yönetici yetkisi

11. Yedekleme ve Felaket Kurtarma Stratejisi

Havacılık endüstrisi, saniyelerle ölçülen operasyonel dinamiklere sahip, zaman hassasiyeti en yüksek sektörlerden biridir. Pegasus Havayolları gibi küresel ölçekte 7/24 kesintisiz uçuş operasyonu, biletleme, check-in ve kargo lojistiği yürüten bir kuruluşu temsil eden bu projede, meydana gelebilecek donanımsal arızalar, siber saldırılar (Ransomware vb.), yazılımsal çökmeler veya fiziksel afetler karşısında veri kaybı yaşanması ve sistemlerin devre dışı kalması tolere edilemez bir kriz senaryosudur. Bu doğrultuda, projenin sanallaştırma ve platform katmanındaki kurumsal verilerin sürdürülebilirliğini garanti altına almak adına proaktif bir İş Sürekliliği (*Business Continuity*) ve Felaket Kurtarma (*Disaster Recovery*) planı kurgulanmıştır.

11.1 Yedekleme Politikası

Kurumsal verilerin ve sunucu durumlarının korunması amacıyla veri merkezinde **"3-2-1 Yedekleme Kuralı"** ile entegre, çok katmanlı ve otomatize bir yedekleme politikası benimsenmiştir. Bu kural uyarınca, kritik bir verinin en az 3 kopyası bulundurulmakta, bu kopyalar 2 farklı depolama medyasında (SAN/NAS ve Yerel Disk) saklanmakta ve en az 1 kopyası coğrafi olarak uzak bir lokasyona (Offsite) gönderilmektedir.

Yedekleme süreçlerinin tamamı, sunucu işlemci ve ağ bant genişliği kaynaklarını verimli kullanmak adına operasyon yoğunluğunun en düşük olduğu gece saatlerinde icra edilmektedir. Alınan yedekleme dosyaları şifreli olarak saklanmakta ve belirli periyotlarla geri yükleme testlerine (*Restore Verification*) tabi tutularak yedeklerin veri bütünlüğü teknik olarak doğrulanmaktadır.

Kurumsal verilerin korunması için çok katmanlı bir yedekleme stratejisi uygulanmalıdır. Pegasus gibi 7/24 operasyon sürdüren bir havayolunda veri kaybı ve sistem kesintisi tolere edilemez düzeyde kritiktir.

11.2 Yedekleme Seviyeleri

Yedekleme Tipi	Kapsam	Sıklık	Saklama Süresi
Tam Yedek	Tüm sunucu verileri	Haftalık (Pazar)	3 ay
Artımlı Yedek	Son değişiklikler	Günlük (gece)	1 ay
VM Snapshot	VirtualBox VM durumu	Değişiklik öncesi	10 snapshot
Offsite Yedek	Kritik veriler	Haftalık	6 ay

Tam ve Artımlı Yedek Kombinasyonu: Her gün tam yedek almak, ağ omurgasında ciddi bir trafik yoğunluğuna (overhead) ve depolama alanlarının hızla tükenmesine yol açar. Bu nedenle, Pazar günleri alınan tam yedeğin üzerine, hafta içi her gece sadece değişen verileri içeren artımlı yedeklerin işlenmesi mimarisi seçilerek hem ağ performansı korunmuş hem de disk alanı optimize edilmiştir.

- VirtualBox Snapshot Yönetimi: Sanal sunucu üzerinde IIS Web rolü veya DNS güncellemesi yapılmadan önce VirtualBox üzerinden alınan anlık görüntüler (*snapshot*), bir yama hatası veya çökme durumunda sunucuyu dakikalar içinde "Hata Öncesi Sağlıklı Duruma" (Rollback) geri döndürmek için kullanılan canlı bir cankurtaran simididir. Zincirleme performans kayıplarını önlemek adına sistemde en fazla 10 adet snapshot geçmişi tutulmaktadır.

11.3 RTO ve RPO Hedefleri

Bir felaket anında veri merkezinin ve siber operasyonların ne kadar sürede ayağa kalkacağını ve ne kadarlık bir veri kaybını göze alabileceğini belirten iki temel mühendislik metriği **RTO** ve **RPO** değerleridir. Pegasus Havayolları projesinde, uluslararası sivil havacılık standartlarına tam uyumlu olarak set edilen yüksek erişilebilirlik hedefleri aşağıda teknik analizleriyle sunulmuştur:

- RTO (Recovery Time Objective - Kurtarma Süresi Hedefi):** Bir sistem kesintisi meydana geldiği andan, sistemin yeniden çalışır hale gelmesine kadar geçen maksimum süreyi ifade eder. Projemizde, uçuş operasyonlarını, check-in ve biletleme kuyruklarını doğrudan etkileyen **Kritik Sistemler için RTO hedefi maksimum 2 saat** olarak belirlenmiştir. Finans, İK ve iç yazışma gibi operasyonları doğrudan kilitlemeyen **Diğer Sistemler için RTO hedefi 8 saat** olarak set edilmiştir.
- RPO (Recovery Point Objective - Kurtarma Noktası Hedefi):** Bir felaket anında, geriye dönük olarak kabul edilebilir maksimum veri kaybı süresini ifade eder. Havacılık veritabanlarının ve yolcu loglarının saniyeler içinde güncellendiği göz önüne alınarak, **Kritik Veriler için RPO hedefi maksimum 1 saat** olarak mühürlenmiştir. Yani, sistemler çöktüğünde geriye dönük olarak kaybedilen veri miktarı en fazla 1 saatlik anlık işlem verisi olabilir, daha fazlası felaket senaryosu sayılır.

- **Yüksek Erişilebilirlik (High Availability) ve Uptime Standartları:** Sunucu çiftliği ve ağ omurgasındaki statik yönlendirme yedekliliği sayesinde, Pegasus Havayolları BT altyapısı için **%99.9 Uptime (Çalışma Süresi)** hedefi konulmuştur. Bu endüstri standardı hedef, sistemlerin 365 gün boyunca planlı bakım ve plansız kesintiler dahil olmak üzere yılda **en fazla 8.7 saat** kapalı kalabileceğini taahhüt eder. Bu kararlılık seviyesi, projemizde kurgulanan donanım sanallaştırması, ağ segmentasyonu ve dinamik PaaS platform yaklaşımı sayesinde mimari düzeyde desteklenmektedir.

12. Ağ Hizmetleri: DNS, DHCP ve Web

Bir kurumsal ağ mimarisinin yönlendirme ve anahtarlama bileşenlerinin pürüzsüz çalışması, o ağın işlevsel olması için tek başına yeterli değildir. Kullanıcıların ve uç nokta terminallerinin ağ kaynaklarını tüketebilmesi, uygulamaların birbiriyle konuşabilmesi ve servislerin erişilebilir olması, OSI modelinin 7. katmanında (Application Layer) çalışan temel ağ hizmetlerinin kararlılığına bağlıdır. Pegasus Havayolları projesinin bu aşamasında, sunucu çiftliği ve genel merkez veri havuzu üzerinde konumlandırılan DNS, DHCP ve Web servislerinin mimari yapılandırmaları teknik detaylarıyla ele alınmıştır.

12.1 DNS (Domain Name System) Hizmeti

Ağ içindeki tüm aktif cihazların, istemcilerin ve sunucu düğümlerinin birbirini IP adresleri yerine kurumsal alan adları üzerinden çözümleyebilmesi amacıyla 10.0.0.5 statik IP adresinde çalışan **Pegasus_DNS** sunucusu görevlendirilmiştir. Bu sunucu, ağ içi güvenliği ve dış dünyadan yalıtımı sembolize eden **.internal** özel üst düzey alan adı (TLD) uzantısı altında bir iç DNS bölgesi (*Internal DNS Zone*) barındırmaktadır.

Sistem mühendisliği pratikleri doğrultusunda, karmaşık IP altyapısını insan diline tercüme etmek ve e-posta rotasyonunu yönetmek adına DNS sunucusu veritabanında yapılandırılan kaynak kayıtları (*Resource Records*) aşağıdaki tabloda dökümanite edilmiştir:

- A kaydı: web.pegasus.internal → 10.0.0.3 (Web sunucusu)
- A kaydı: mail.pegasus.internal → 10.0.0.4 (Mail sunucusu)
- A kaydı: merkez.pegasus.internal → 192.168.1.10 (Merkez sunucu)
- MX kaydı: pegasus.internal → mail.pegasus.internal (E-posta yönlendirmesi)

12.2 DHCP Servisi

Büyük ölçekli kurumsal ağlarda son kullanıcı bilgisayarlarının, tabletlerin ve IP telefonların IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS parametrelerinin el ile (statik) girilmesi operasyonel bir hantallık yaratır ve IP çakışması (*IP Conflict*) risklerini maksimuma çıkarır. Bu riski bertaraf etmek amacıyla, Pegasus Havayolları ağ topolojisinde dinamik IP adresi dağıtımı, merkezi omurgada yer alan Merkez_Server üzerinde aktifleştirilen **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** servisi aracılığıyla sağlanabilir.

Merkezi sunucunun farklı ağ segmentlerindeki istemcilere de IP dağıtılması (veya router üzerinde ip helper-address komutuyla DHCP Relay yapılandırılması) amacıyla tasarlanan dinamik IP havuzları (*DHCP Pools*) şu şekildedir:

- **HQ (Genel Merkez) DHCP Havuzu:** Genel merkez iç ağındaki istemci cihazlar için tahsis edilmiştir. Havuz aralığı 192.168.1.50 ile 192.168.1.200 olarak set edilerek ilk 49 IP adresi sunucular ve yazıcılar gibi statik cihazlar için rezerve edilmiştir. Bu havuzdan IP alan cihazlara varsayılan ağ geçidi (GW) olarak 192.168.1.1, DNS sunucusu olarak ise 10.0.0.5 adresi otomatik olarak basılır.
- **SAW (Sabiha Gökçen) DHCP Havuzu:** Havalimanı operasyonlarındaki terminal sistemlerine dinamik parametre sağlamak üzere kurgulanmıştır. Havuz aralığı 192.168.2.50 ile 192.168.2.200 aralığında sınırlandırılmıştır. Havalimanı yerel ağından gelen isteklere varsayılan ağ geçidi olarak şube router iç bacağı (192.168.2.1), isim çözümü için ise yine merkezi DNS sunucusu (10.0.0.5) otomatik olarak atanır.

Bu merkezi DHCP havuz mimarisi, ağ yöneticisinin tüm IP bloklarını tek bir sunucu üzerinden izlemesine (DHCP Leases), ağa yeni dahil olan cihazların konfigürasyon yapmadan anında internete ve iç servislere erişmesine olanak tanır.

12.3 Web Sunucusu Hizmetleri

Sunucu çiftliği (Server Farm) katmanında 10.0.0.3 statik IP adresinde konumlandırılan ve yüksek erişilebilirlik standartlarında çalışan **Pegasus_Web** sunucusu, kurumsal HTTP (Port 80) ve şifreli güvenli iletişim sağlayan HTTPS (Port 443) protokolleri üzerinden hizmet sunmaktadır. Bu web sunucusu, sıradan bir tanıtım sitesinin ötesinde, havayolu operasyonlarının arka planda yürütmesini sağlayan kritik kurumsal mikroservis ve intranet portallarına ev sahipliği yapacak şekilde simüle edilmiştir.

Web platformunun bünyesinde barındırdığı ve hem genel merkez idari personelinin hem de havalimanı operasyon ekiplerinin yetkileri dahilinde eriştiği temel dahili hizmetler şu başlıklar altında kümelenmiştir:

- **Çalışan Self-Servis Portalı:** 7.000'den fazla personelin kurumsal insan kaynakları verilerine ulaştığı ara birimdir. Çalışanlar bu portal üzerinden aylık bordro dökümlerini görüntüleyebilir, yıllık izin taleplerini iletebilir ve idari süreçlerini merkezi veri tabanına işleyebilirler.
 - **Uçuş Planlama ve Rota Yönetim Arayüzü:** Kokpit ekiplerinin (pilotlar) ve dispeçerlerin anlık olarak uçuş rotalarını, yakıt hesaplamalarını, hava durumu (METAR/TAF) raporlarını kontrol ettiği ve uçuş planlarını onayladığı yüksek öncelikli (*high-priority*) operasyonel yönetim ekranıdır.
-

- **Kargo Takip Sistemi:** Havayolu lojistiğinin omurgasını oluşturan, uçak ambarlarına kabul edilen ticari kargoların ağırlık, barkod, varış istasyonu ve gümrük durum verilerinin anlık olarak işlendiği ve takip edildiği endüstriyel lojistik modülüdür.
- **Dahili Rezervasyon Yönetimi:** Havalimanı check-in kontuarlarında ve satış ofislerinde çalışan personelin, yolcuların PNR (Passenger Name Record) kayıtlarını sorguladığı, bilet değişiklik, iptal veya koltuk seçimi işlemlerini arka plandaki DCS (Departure Control System) veritabanıyla senkronize bir şekilde yürüttüğü dahili operasyonel web servisi.

13. Teknik Değerlendirme ve Sonuç

Yazılım ve sistem mühendisliği standartları çerçevesinde bir projenin teknik olarak tamamlanmış kabul edilmesi, başlangıçta belirlenen tasarım hedefleri ile süreç sonunda elde edilen pratik çıktıların analitik olarak karşılaştırılması ve doğrulanması ile mümkündür. Pegasus Havayolları kurumsal ağ ve sanallaştırma projesinin bu son bölümünde; projenin başarı metrikleri, uygulama ve laboratuvar aşamasında karşılaşılan öngörülemez teknik zorluklar ile bu zorluklara getirilen mühendislik çözümleri ve projenin sektörel katkılarını içeren genel sonuç dökümü sunulmuştur.

13.1 Proje Başarı Kriterleri

Projenin planlama aşamasında belirlenen tüm mantıksal, fiziksel ve platform seviyesindeki teknik hedefler, Cisco Packet Tracer simülasyon evreninde ve Oracle VM VirtualBox hipervizör katmanında sıfır hata oranı ile gerçekleştirilmiştir. Proje bileşenlerinin tamamlanma durumları ve rapor içerisinde yer alan somut ekran görüntüsü kanıt matrisi aşağıdaki tabloda akademik dökümantasyon standartlarında listelenmiştir:

Hedef	Durum	Ekran Kanıtı
İki lokasyon arası router yapılandırması	Tamamlandı	Şekil 4-7
Statik yönlendirme ile inter-VLAN iletişim	Tamamlandı	Şekil 4-7
IP adresleme ve alt ağ tasarımı	Tamamlandı	Şekil 3, 8-12
ICMP ping ile bağlantı doğrulama	Tamamlandı	Şekil 13-14
Web, Mail, DNS sunucu kurulumu	Tamamlandı	Şekil 10-12
VirtualBox sanal makine oluşturma	Tamamlandı	Şekil 15-17
VM dahili ağ yapılandırması	Tamamlandı	Şekil 16-17
PaaS servis mimarisi tasarımı	Tamamlandı	Rapor Böl. 8

13.2 Karşılaşılan Zorluklar

Projenin pratik laboratuvar ve kodlama süreçlerinde, endüstriyel sistem kurulumlarında sıklıkla karşılaşılan türden bazı teknik darboğazlar ve öngörülemeyen hatalarla karşılaşmıştır. Sistem ve yazılım mühendisliği pratikleri doğrultusunda uygulanan analitik çözüm adımları aşağıda detaylandırılmıştır:

- **Zorluk 1: IOS Sürüm Farklılıklarına Bağlı Arayüz Sözdizimi (Syntax) Hataları:** Cisco yönlendiricilerin CLI komut satırında fiziksel bacaklar etkinleştirilirken, bazı IOS sürümlerinde kullanılan kısaltmaların (G0/0) kabul edilmediği ve sözdizimi hatası (*invalid input detected*) alındığı gözlemlenmiştir.
 - **Çözüm:** Sorun, ilgili ağ cihazının donanım mimarisi incelenerek çözülmüştür. Kısaltmalar yerine Cisco standart arayüz hiyerarşisine tam uyumlu olan tam sözdizimi adlandırması (**GigabitEthernet0/0** ve **GigabitEthernet0/1**) CLI komutlarında açıkça kullanılarak konfigürasyonlar pürüzsüzce enjekte edilmiştir.
- **Zorluk 2: Statik Yönlendirme Sonrası ICMP (Ping) Paketlerinin Düşmesi ve Yanıt Alınamaması:** Topolojide ilk statik rota satırları yazıldıktan sonra yapılan testlerde paketlerin hedefe yönelebildiği ancak Successful durumuna ulaşamayarak zaman aşımına (*Timeout*) uğradığı tespit edilmiştir.
 - **Çözüm:** Ağ izleme araçlarıyla yapılan derinlemesine analizde, kaynak yönlendiricinin paketi karşıya başarıyla fırlattığı, ancak hedef yönlendiricinin kendi tablosunda kaynak ağa giden bir rota bulunmadığı için dönüş paketini çöpe attığı (ters yönlü asimetrik yönlendirme hatası) anlaşılmıştır. Karşı router cihaza (SAW_Router) merkez ağını hedef gösteren ve transit hattı sonraki durak mühürleyen **ters yönlü statik rota (ip route...)** satırı eklenerek çift yönlü paket akışı başarıyla sağlanmıştır.
- **Zorluk 3: VirtualBox Dahili Ağ Modunda Makinelerin Birbiriyle Konuşamaması:** Oracle VM VirtualBox üzerinde kurulan Windows Server 2022 ve Windows 10 işletim sistemleri "Internal Network" moduna alınmasına ve IP adresleri doğru girilmesine rağmen ilk aşamada ping testlerinin başarısız olduğu gözlemlenmiştir.
 - **Çözüm:** Sanallaştırma katmanında, sadece modu seçmenin yeterli olmadığı; hipervizörün bu makineleri aynı mantıksal switch segmentine bağlayabilmesi için izole bir havuz adına ihtiyaç duyduğu saptanmıştır. Her iki makinenin ağ kartı ayarlarındaki "Name (Ad)" hanesi kurumsal yapıya uygun olarak **pegasus_network** şeklinde birebir aynı olacak biçimde standardize edilmiş ve sanal ağ kartları arasındaki mantıksal köprü eksiksiz aktifleştirilmiştir.

13.3 Genel Sonu

Bu kapsamlı proje alıřması, Pegasus Havayolları'nın kresel ve operasyonel bilgi teknolojileri gereksinimlerini karřılayabilecek, gerek dnya kořullarına maksimum yakınlıkta bir kurumsal aē ve sanallařtırma altyapısını bařarıyla simle etmiř ve doērulamıřtır.

Cisco Packet Tracer simlasyon ortamında hiyerarřik model ilkelerine gre tasarlanan aē yapısı, coērafi olarak birbirinden uzak Genel Merkez (Kurtky) ile Sabiha Gken Havalimanı (SAW) řubesi arasında gvenli, yedekli ve ynlendirilmiř bir veri transit koridorunu hayata geirmiřtir. Mimarinin en tepesinde statik ynlendirme mantıēının iřletilmesi, kk ve orta lekli kurumsal aēlarda aranan deterministik, kararlı ve yksek performanslı paket anahtarlama standartlarını eksiksiz yerine getirmiřtir.

Projenin donanım ve platform ayaēını oluřturan Oracle VM VirtualBox sanallařtırma katmanı ise, teorik bulut biliřim prensiplerinin pratik dnyadaki somut yansıması olmuřtur. Windows Server 2022 ve Windows 10 iřletim sistemleri zerinde przszce ayaēa kaldırılan baēımsız servis mimarileri, modern veri merkezlerindeki **Platform Hizmeti (PaaS)** ve **Altyapı Hizmeti (IaaS)** yaklařımlarının kurumsal yazılımları nasıl beslediēini net bir biimde ortaya koymuřtur.

Tasarlanan bu entegre altyapı; kaynakların sanallařtırılması, merkezi ynetim yetenekleri (Active Directory, GPO, RBAC), mikrosegmentasyon tabanlı siber gvenlik politikaları ve esnek leklenebilirlik senaryoları ile modern bulut biliřim vizyonuna tam bir uyum iindedir. Bu alıřma, sivil havacılık endstrisinin (SHGM ve IATA standartları dahilinde) ihtiya duyduēu sıfır paket kayıplı kesintisiz alıřma (*High Availability*) ve siber olgunluk gereksinimlerini karřılayabilecek, yazılım mhendisliēi aē tasarımı ilkelerine tam uyumlu mkemmek bir referans altyapı modeli sunmaktadır.

14. Kaynakça ve Referanslar

14.1 Teknik Kaynaklar

- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Configuration Guide. Cisco Press.
- Microsoft Corporation. (2024). Windows Server 2022 Documentation. Microsoft Docs.
- Oracle Corporation. (2024). Oracle VM VirtualBox User Manual. Oracle Help Center.
- Tanenbaum, A.S., & Wetherall, D. (2021). Bilgisayar Ağları (5. Baskı). Pearson Education.
- Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (2020). Cloud Computing: Principles and Paradigms. Wiley.

14.2 Standartlar ve Mevzuat

- ISO/IEC 27001:2022 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
- NIST SP 800-145 – The NIST Definition of Cloud Computing
- RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets (IETF)
- IATA Resolution 753 – Baggage Tracking Standards
- SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) BT Güvenlik Yönergeleri

14.3 Çevrimiçi Kaynaklar

- Cisco Networking Academy – CCNA Routing and Switching Course Materials
 - VirtualBox Documentation: <https://www.virtualbox.org/manual/>
 - Pegasus Airlines Kurumsal Web Sitesi: <https://www.flypgs.com/>
 - Sabiha Gökçen Havalimanı Teknik Altyapı Raporu (2023)
-